

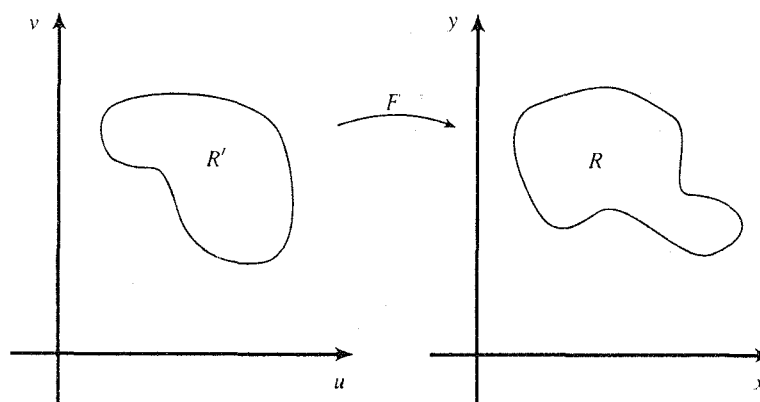


Figura 1. La función $F(u, v) = (x, y)$ que transforma la región R' en la región R

La demostración de este teorema no la presentaremos en esta sección. Hay muchas maneras de demostrar el resultado, que por ahora escapan al nivel alcanzado en el texto. Por una parte esto nos resulta incluso benéfico, pues en este momento lo que más importa es, después de entender bien lo que tal teorema establece, *desarrollar habilidades para aplicar adecuadamente la fórmula de cambio de variables*. Prometemos, sin embargo, que en el capítulo próximo, cuando se estudien las integrales de línea, presentar una demostración del teorema anterior usando el célebre Teorema de Green (uno de los principales resultados del siguiente capítulo. Ver apéndice (I) de la sección 8, capítulo 7).

De modo que en este momento haremos una serie de observaciones sobre el contenido del teorema anterior las cuales, junto con un argumento geométrico que nos hará plausible el resultado anterior (aunque sea en un caso particular), nos permitirán (así lo esperamos) entender su contenido. Luego, veremos algunos casos particulares importantes del teorema, y se resolverán un buen número de ejemplos concretos.

La primera observación que debemos hacer en la fórmula de cambio de variables del teorema anterior es la “sospechosa” aparición del determinante jacobiano

$$\frac{\partial(\phi, \psi)}{\partial(u, v)} = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial\phi}{\partial u} & \frac{\partial\phi}{\partial v} \\ \frac{\partial\psi}{\partial u} & \frac{\partial\psi}{\partial v} \end{bmatrix}$$

o bien, de manera más sugestiva, escribiendo las funciones componentes de F como $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, de modo que $F(u, v) = (x, y) = (x(u, v), y(u, v))$, el jacobiano se vería como

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix}$$

(así escribiremos este jacobiano de aquí en adelante). En realidad, si comparamos con el resultado ya conocido del cambio de variable en una integral simple, vemos que este jacobiano está jugando el

papel que desempeña la derivada $g'(t)$ de la ecuación de transformación $x = g(t)$. Recuerde que de hecho la derivada de la función $F(u, v) = (x, y)$ está dada justamente por la matriz jacobiana 2×2 cuyo determinante es el que aparece en la fórmula citada. Algo menos natural es que ahora, en la fórmula del cambio de variables en la integral doble, aparezca no sólo el determinante jacobiano, sino su *valor absoluto*. Esta situación se puede explicar en términos de la convención establecida para integrales simples de que $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$, de modo que se puede ver que en realidad, también en el caso del cambio de variable en una integral simple, se considera el valor absoluto del “jacobiano de la transformación $x = g(t)$ ” (que en este caso es $g'(t)$). No entraremos en detalles a este respecto.

Por otra parte, al igual que en el caso de la fórmula de cambio de variable en una integral simple, donde se pide que la función que define el cambio de variable $x = g(t)$ sea de clase $\mathcal{C}^1$, en el teorema 6.4.1 se pide también que la función $F(u, v) = (x, y) = (x(u, v), y(u, v))$ que define los cambios de variables $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ sea de clase $\mathcal{C}^1$. Esto significa que las funciones componentes de F , $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ son de clase $\mathcal{C}^1$, lo cual a su vez significa que las derivadas parciales $\frac{\partial x}{\partial u}$, $\frac{\partial x}{\partial v}$, $\frac{\partial y}{\partial u}$, $\frac{\partial y}{\partial v}$ de estas funciones componentes de F son continuas. Observe que con esta hipótesis aseguramos que el nuevo integrando que se obtiene al cambiar las variables, $f(F(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|$, es una función continua y por lo tanto integrable. Otro punto importante a observar es que en el teorema 6.4.1 se pide que la función de transformación de coordenadas F sea inyectiva. Este hecho nos permite que de las funciones coordenadas de F , $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ podamos resolver para u, v en términos de x, y , obteniendo así las funciones $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$; es decir, obtener la función inversa $F^{-1}: R \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F^{-1}(x, y) = (u, v) = (u(x, y), v(x, y))$.

Antes de continuar con el aspecto geométrico de la fórmula del teorema 6.4.1, veamos un primer ejemplo que muestra cómo trabaja esta fórmula.

Ejemplo 1. Retomemos el ejemplo 15 de la sección anterior. Se quiere calcular la integral de la función $f(x, y) = x + y + 1$ sobre la región R limitada por las rectas $y - x = 1$, $y - x = -1$, $y + x = 1$, $y + x = 2$. Esta región es un paralelogramo (de hecho un rectángulo) de vértices en $A = (0, 1)$, $B = (1, 0)$, $C = (3/2, 1/2)$, $D = (1/2, 3/2)$. Las ecuaciones de las rectas que limitan la región R sugieren la introducción de las nuevas variables u, v de modo que

$$u = y - x, \quad v = y + x$$

En tal caso observe que el paralelogramo original se convierte en el rectángulo $-1 \leq u \leq 1$, $1 \leq v \leq 2$. Es decir, en las nuevas variables u y v la región de integración R' es el rectángulo mencionado. La función $F(u, v) = (x, y)$ de transformación de coordenadas es (despejando x, y de las ecuaciones $u = y - x$, $v = y + x$)

$$F(u, v) = (x, y) = \left(\frac{v - u}{2}, \frac{v + u}{2} \right)$$

El esquema se aprecia en la figura 2.

En este caso, el jacobiano de la transformación es

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = -\frac{1}{2}$$

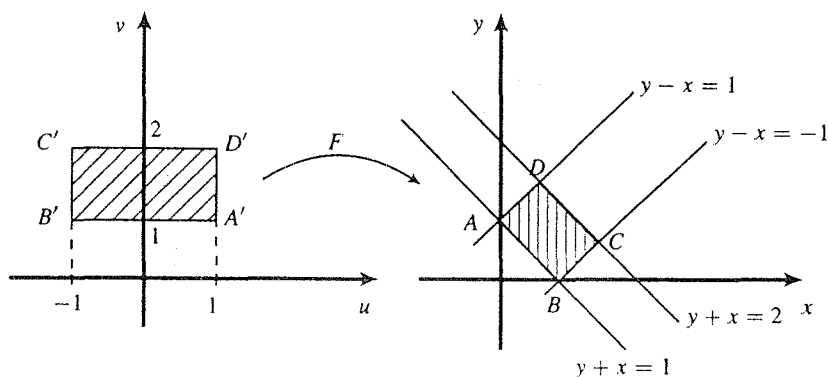


Figura 2. Las regiones R y R' del ejemplo 1.

Haciendo pues nuestro cambio de variables nos queda que

$$\begin{aligned}
 \iint_R f(x, y) dx dy &= \iint_{R'} f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv \\
 &= \iint_{R'} \left(\frac{v-u}{2} + \frac{v+u}{2} + 1 \right) \left| -\frac{1}{2} \right| du dv \\
 &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \int_1^2 (v+1) dv du = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \left[\frac{1}{2}(v+1)^2 \right]_1^2 du \\
 &= \frac{5}{4} \int_{-1}^1 du = \frac{5}{4}(2) = \frac{5}{2}
 \end{aligned}$$

Este es el mismo resultado al que se llegó en el ejemplo 15 de la sección anterior. Lo que debe quedar claro es que el proceso para llegar a él fue notablemente más sencillo y económico. ■

Aunque no presentaremos aquí la prueba del teorema 6.4.1, sí veremos ahora un argumento geométrico que nos deja a nivel de “aceptable” el resultado en el caso particular en que la función $f(x, y)$ es constante e igual a 1. Es decir, presentaremos un argumento geométrico que hace plausible la fórmula

$$\iint_R dx dy = \iint_{R'} \left| \frac{\partial(\phi, \psi)}{\partial(u, v)} \right| du dv$$

Usaremos algunos de los conceptos de curvas estudiados en el capítulo anterior. Consideremos la región R' en el plano uv dada por

$$R' = \{(u, v) | u_0 \leq u \leq u_0 + \Delta u, v_0 \leq v \leq v_0 + \Delta v\}$$

Esta región es entonces un rectángulo con vértices en los puntos $A' = (u_0, v_0)$, $B' = (u_0 + \Delta u, v_0)$, $C' = (u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v)$, $D' = (u_0, v_0 + \Delta v)$. Al aplicar la transformación $F: R' \rightarrow \mathbb{R}^2$, la región R'

se transforma en la región $R = F(R')$. Estaremos interesados en comparar las áreas de las regiones R y R' ; más aún, puesto que el área de R' es $\Delta u \Delta v$, estaremos interesados en calcular el área de la región R y compararla con la de R' . De hecho, si pensamos en un factor K (que depende del punto (u, v) en cuestión) de “modificación de áreas”, tal que (área de R) = K (área de R'), veremos que este factor es ni más ni menos que el jacobiano de la transformación.

Sea entonces $F: R' \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(u, v) = (x, y) = (x(u, v), y(u, v))$ la función de transformación de coordenadas, que manda la región R' del plano uv en la región R del plano xy . Si Δu y Δv son pequeños, el rectángulo R' se transformará por medio de F , en una región R “parecida a un rectángulo”, (un “paralelogramo curvilíneo”) con vértices en $A = F(A')$, $B = F(B')$, $C = F(C')$, $D = F(D')$. En un esquema se ve como

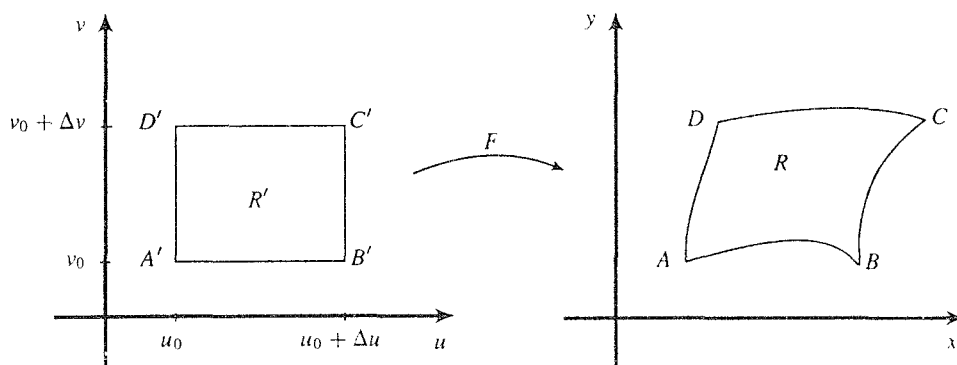


Figura 3. La transformación del rectángulo R' en el “rectángulo” R por medio de la función $F(u, v) = (x, y)$

Consideremos la curva $\alpha: [u_0, u_0 + \Delta u] \rightarrow \mathbb{R}^2$, dada por

$$\alpha(t) = F(t, v_0) = (x(t, v_0), y(t, v_0))$$

Nótese que la traza de esta curva es el “lado” AB del paralelogramo curvilíneo R . Considere también la curva $\beta: [v_0, v_0 + \Delta v] \rightarrow \mathbb{R}^2$, dada por

$$\beta(t) = F(u_0, t) = (x(u_0, t), y(u_0, t))$$

La traza de esta curva es el “lado” AD del paralelogramo curvilíneo R . Los vectores velocidad de estas curvas son

$$\alpha'(t) = \left(\frac{\partial x}{\partial u}(t, v_0), \frac{\partial y}{\partial u}(t, v_0) \right), \quad \beta'(t) = \left(\frac{\partial x}{\partial v}(u_0, t), \frac{\partial y}{\partial v}(u_0, t) \right)$$

Las longitudes de los lados AB y AD de la región R se pueden calcular entonces como

$$L_{AB} = \int_{u_0}^{u_0 + \Delta u} \|\alpha'(t)\| dt, \quad L_{AD} = \int_{v_0}^{v_0 + \Delta v} \|\beta'(t)\| dt$$

Si Δu y Δv son pequeños, estas integrales son casi iguales a (usando el teorema del valor medio) $\|\alpha'(u_0)\|\Delta u$ y $\|\beta'(v_0)\|\Delta v$, en forma respectiva, las cuales a su vez son las normas de los vectores

$$U = \alpha'(u_0)\Delta u \quad \text{y} \quad V = \beta'(v_0)\Delta v$$

o bien

$$U = \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u} \right) \Delta u \quad \text{y} \quad V = \left(\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v} \right) \Delta v$$

donde todas las derivadas están evaluadas en (u_0, v_0) . En esquema tenemos

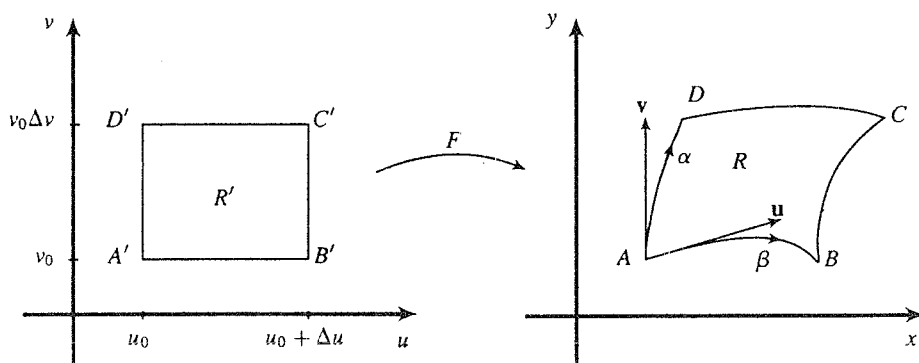


Figura 4. El rectángulo R' se transforma en el paralelogramo curvilíneo R cuyos lados AB y AD son aproximadamente las normas de los vectores U y V respectivamente.

El área del paralelogramo curvilíneo R es entonces aproximadamente igual al área del paralelogramo generado por los vectores U y V . Esta aproximación será tanto mejor en cuanto Δu y Δv sean pequeños. Sabemos que el área del paralelogramo generado por dos vectores es igual a la norma del producto cruz de estos vectores (ver discusión previa al ejemplo 3 de la sección 5 del capítulo 1), que como vectores de $\mathbb{R}^3$, tienen su última coordenada igual a cero. Entonces el área de la región R es aproximadamente igual a la norma del vector

$$U \times V = (\alpha'(u_0)\Delta u) \times (\beta'(v_0)\Delta v) = \Delta u \Delta v \alpha'(u_0) \times \beta'(v_0)$$

$$\begin{aligned} &= \Delta u \Delta v \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & 0 \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & 0 \end{bmatrix} \\ &= \Delta u \Delta v \det \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix} \mathbf{k} = \Delta u \Delta v \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \mathbf{k} \end{aligned}$$

de modo que el área de la región R es, aproximadamente

$$\|\alpha'(u_0) \times \beta'(v_0)\| = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \Delta u \Delta v$$

En resumen, se tiene que

$$\text{área de } R = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| (\text{área de } R')$$

Antes de terminar este tema, veamos un ejemplo.

Ejemplo 2. Retomemos la situación presentada en el ejemplo 1 con las regiones R' y R de integración. La región R del plano xy sobre la que se quiere calcular la integral es el paralelogramo de vértices en $A = (0, 1)$, $B = (1, 0)$, $C = (3/2, 1/2)$, $D = (1/2, 3/2)$. Esta región correspondía, bajo la transformación $F: R' \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(u, v) = (x, y) = (\frac{v-u}{2}, \frac{v+u}{2})$, al rectángulo en el plano uv , $R = \{(u, v) \mid -1 \leq u \leq 1, 1 \leq v \leq 2\}$. Observe que el área de la región R es 1 (se trata de un rectángulo de lados $|\overline{AB}| = \sqrt{2}$, $|\overline{BC}| = 1/\sqrt{2}$, y el área de la región R' es 2 (un rectángulo en el plano uv de lados 2 y 1), de modo que

$$\frac{\text{área de } R}{\text{área de } R'} = \frac{1}{2}$$

Este valor del cociente de las dos áreas es justamente el valor que en el ejemplo 1 calculamos del (valor absoluto del) jacobiano de la transformación. Es decir, se tiene

$$\frac{\text{área de } R}{\text{área de } R'} = \frac{1}{2} = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|$$

como habíamos establecido previamente a este ejemplo. (NOTA: en este ejemplo particular las regiones R' y R son rectángulos y el jacobiano es *constante*. Esto, en general, no ocurre: el jacobiano es un factor *local* de modificación de áreas.) ■

Consideremos ahora, para finalizar esta exposición, un rectángulo cualquiera $Q = [a, b] \times [c, d]$ (en el plano uv) y tomemos una partición P de él en subrectángulos “pequeños” R'_{ij} como el de la región R' estudiada anteriormente. Podemos considerar que si estos subrectángulos son realmente pequeños, la función $g(u, v) = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|$ se mantiene constante en cada uno de ellos, de tal manera que podemos pensar en ella como una función escalonada en Q . Su integral doble sobre Q se calcularía como

$$\begin{aligned} \iint_Q g(u, v) \, du \, dv &= \sum_i \sum_j (\text{valor de } g(u, v) \text{ en el rectángulo } R'_{ij}) (\text{área de } R'_{ij}) \\ &= \sum_i \sum_j \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| (\text{área de } R'_{ij}) = \sum_i \sum_j \text{área de } R_{ij} = \text{área de } F(Q) \end{aligned}$$

donde, como antes, estamos llamando R_{ij} al paralelogramo curvilíneo (en el plano xy) de imagen bajo la transformación F del rectángulo R'_{ij} . Denotando por R la imagen bajo F de Q (es decir, $R = F(Q)$), el cual ya puede ser “muy diferente” de un paralelogramo curvilíneo, pues ahora Q es

un rectángulo “grande”), y observando que el área de R se puede calcular como la integral doble de la función $f(x, y) = 1$ sobre la región R (este es un hecho que se expondrá con calma en la siguiente sección; por el momento trate de ver esta afirmación desde del punto de vista geométrico: el volumen bajo la superficie $z = 1$ sobre la región R es el área de R por la altura que es constante igual a 1, es decir, es numéricamente igual al área de R), se tiene que

$$\iint_Q g(u, v) \, du \, dv = \iint_Q \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \, du \, dv = \text{área de } R = \iint_{F(Q)} dx \, dy$$

o sea

$$\iint_{F(Q)} dx \, dy = \iint_Q \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \, du \, dv$$

que es la fórmula del teorema 6.4.1 en el caso en que $f(x, y) = 1$.

Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 3. Queremos calcular la integral de la función $f(x, y) = x^2 y^2$ sobre la región R limitada por las hipérbolas equiláteras $xy = 1$, $xy = 2$ y las rectas $y = \frac{x}{2}$, $y = 3x$ (la región situada en el primer cuadrante). Tanto la función a integrar como la región de integración sugieren el cambio de variables $xy = u$, $\frac{y}{x} = v$. Según este cambio, la región de integración corresponde al rectángulo (del plano uv) $1 \leq u \leq 2$, $0.5 \leq v \leq 3$. Obsérvese que de hecho no decidimos el cambio de variables con las expresiones explícitas de las funciones $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, coordenadas de la que hemos venido llamando función de transformación de coordenadas $F: R \rightarrow \mathbb{R}^2$, sino *con la inversa de esta función*. Nótese también que el jacobiano que necesitamos calcular es el de la función F , de modo que: 1) hacemos explícitas las funciones $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, ó 2) usamos la propiedad estudiada en el capítulo 3 de que la matriz jacobiana de F es la inversa de la correspondiente matriz de F^{-1} (esta última se calcula fácilmente de las fórmulas establecidas para $u = u(x, y) = xy$, $v = v(x, y) = y/x$), y por lo tanto su determinante (jacobiano) es el inverso (algebraico) del jacobiano de F^{-1} . Hagámoslo por esta vez de las dos maneras.

Si $u = xy$, $v = y/x$, nos queda, resolviendo para x , y en términos de u , v las siguientes fórmulas (tomando en cuenta que solamente trabajaremos en los primeros cuadrantes de los planos x , y y u , v)

$$x = x(u, v) = (u/v)^{1/2}, \quad y = y(u, v) = (uv)^{1/2}$$

de modo que el jacobiano de la transformación $F(u, v) = (x, y)$ es

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 0.5(uv)^{-1/2} & -0.5u^{1/2}v^{-3/2} \\ 0.5(v/u)^{1/2} & 0.5(u/v)^{1/2} \end{bmatrix} = \frac{1}{2v}$$

De otro modo, si calculamos el jacobiano $\left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right|$ con las funciones establecidas desde el principio $u = xy$, $v = y/x$, nos queda

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} y & x \\ -y/x^2 & 1/x \end{bmatrix} = \frac{2y}{x} = 2v$$

de modo que el jacobiano que buscamos es

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = \frac{1}{2v}$$

Se tiene pues en esquema que

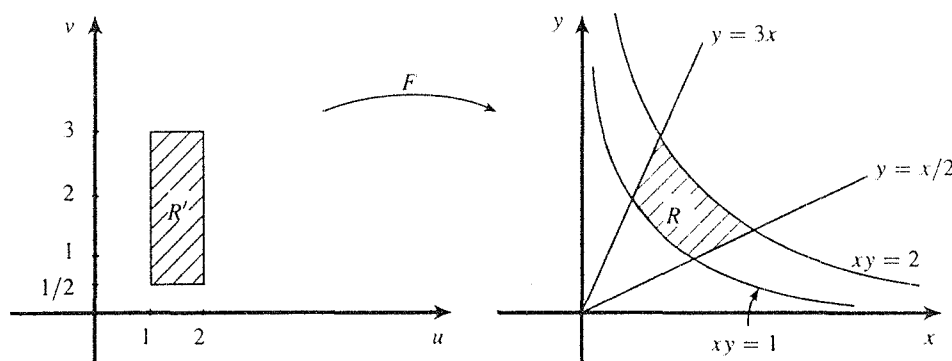


Figura 5. La transformación de coordenadas para el ejemplo 3.

La función a integrar es, en términos de las nuevas variables, $f(F(u, v)) = u^2$. La fórmula cambio de variables se ve en este caso como

$$\begin{aligned} \iint_R x^2 y^2 dx dy &= \iint_{R'} u^2 \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv = \int_1^2 \int_{0.5}^3 u^2 \left(\frac{1}{2v} \right) dv du \\ &= \int_1^2 u^2 du \int_{0.5}^3 \frac{1}{2v} dv = \int_1^2 u^2 du \left(\frac{1}{2} \ln 6 \right) = \frac{7}{6} \ln 6 \end{aligned}$$

(Sugerimos al lector que haga el cálculo de la integral de este ejemplo sin recurrir al cambio de variables; ¡esperamos que note la diferencia!).

Ejemplo 4. Queremos calcular la integral de la función $f(x, y) = x^{-3}$ sobre la región limitada por las parábolas $y = x^2$, $y = 2x^2$, $y^2 = x$, $y^2 = 2x$. Dejamos al lector que se convenza de que la evaluación directa de esta integral nos conduciría a realizar los siguientes cálculos

$$\int_{4^{-1/3}}^{2^{-1/3}} \int_{x^{1/2}}^{2x^2} x^{-3} dy dx + \int_{2^{-1/3}}^1 \int_{x^{1/2}}^{(2x)^{1/2}} x^{-3} dy dx + \int_1^{2^{1/3}} \int_{x^2}^{(2x)^{1/2}} x^{-3} dy dx$$

Sin embargo, haciendo el cambio de variables $u = y/x^2$, $v = y^2/x$, la región de integración R corresponde al cuadrado $R' = \{(u, v) | 1 \leq u, v \leq 2\}$, la función a integrar es $f(F(u, v)) = u^2/v$, y

el jacobiano, calculado como el recíproco del jacobiano de u, v respecto de x, y es

$$\begin{aligned}\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} &= \left(\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right)^{-1} = \left(\det \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{bmatrix} \right)^{-1} \\ &= \left(\det \begin{bmatrix} -2y/x^3 & 1/x^2 \\ -y^2/x^2 & 2y/x \end{bmatrix} \right)^{-1} = \left(\frac{-3y^2}{x^4} \right)^{-1} \\ &= (-3u^2)^{-1} = -\frac{1}{3u^2}\end{aligned}$$

de modo que el cálculo de la integral se reduce a

$$\begin{aligned}\iint_R x^{-3} dx dy &= \iint_{R'} u^2/v \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv = \int_1^2 \int_1^2 (u^2/v)(1/3u^2) dv du \\ &= \int_1^2 \int_1^2 \frac{1}{3v} dv du = \frac{1}{3} \ln 2\end{aligned}$$

En esta última parte de la presente sección, vamos a considerar un caso particular de cambio de variables en integrales dobles que es muy importante: el cambio a coordenadas polares. Recuerde que en el sistema coordenado polar se localizan los puntos en el plano por medio de dos parámetros, a saber: la distancia $r \geq 0$ del punto al origen (llamado polo) y el ángulo θ que forma el radio vector del punto (el vector—como segmento dirigido—correspondiente al punto) con la parte positiva del eje x . De esta manera decimos que el punto P tiene por coordenadas polares la pareja (r, θ) . Llamaremos entonces r, θ a las nuevas coordenadas, en lugar de u, v . La equivalencia entre estas coordenadas y las coordenadas cartesianas (x, y) del punto P es, como sabemos

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

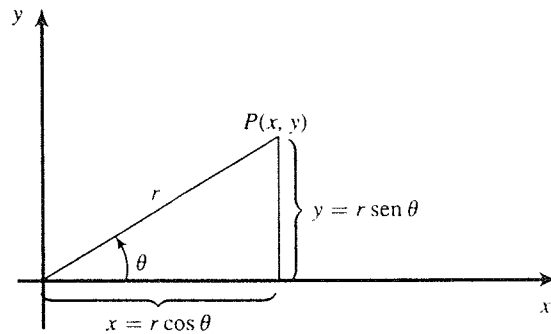


Figura 6. Correspondencia entre las coordenadas cartesianas (x, y) de un punto P en el plano y sus coordenadas polares (r, θ)

Las expresiones anteriores son, de hecho, las funciones coordenadas de la que hemos venido llamando función de transformación de coordenadas $F: R' \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(r, \theta) = (x, y) = (x(r, \theta), y(r, \theta)) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$. Es importante hacer notar que para que esta función trabaje bien (en el aspecto de inyectividad), se debe considerar a la coordenada θ variando solamente entre 0 y 2π . Así, el plano $r\theta$ se describe con los rangos de variación $r \geq 0$, $0 \leq \theta < 2\pi$. Un hecho de fundamental importancia en este cambio de variables es notar que las curvas del tipo $r = \text{cte.}$ (en el plano $r\theta$) corresponden a círculos del tipo $x^2 + y^2 = (\text{cte.})^2$. En efecto, si $r = r_0$, se tiene que $x^2 + y^2 = (r_0 \cos \theta)^2 + (r_0 \sin \theta)^2 = r_0^2$ que es la ecuación de un círculo con centro en el origen y radio r_0 . También se puede ver que las curvas del tipo $\theta = \theta_0$ en el plano $r\theta$ corresponden a rectas radiales en el plano xy (de hecho, a las rectas $y = (\tan \theta_0)x$, si $\theta_0 \neq \pi/2, 3\pi/2$, en cuyo caso es la recta $x = 0$). Así pues, los cuadriláteros curvilíneos limitados por sectores circulares y rectas radiales como

$$R = \{(x, y) | r_0^2 \leq x^2 + y^2 \leq r_1^2, (\tan \theta_0)x \leq y \leq (\tan \theta_1)x\}$$

corresponden en el plano $r\theta$ al rectángulo

$$R' = \{(r, \theta) | r_0 \leq r \leq r_1, \theta_0 \leq \theta \leq \theta_1\}$$

como se muestra esquemáticamente en la figura siguiente

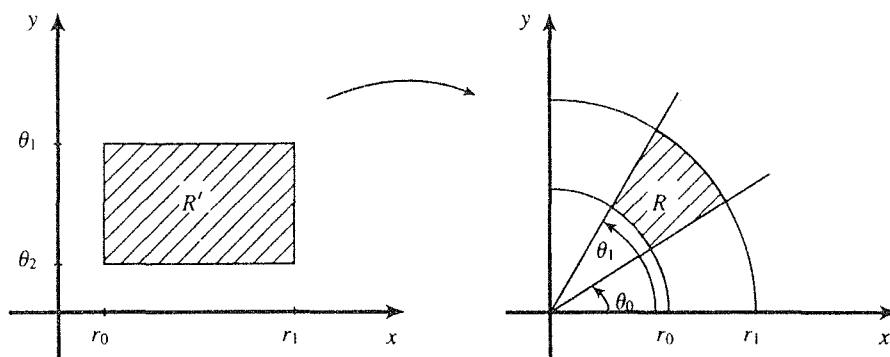


Figura 7. La transformación $F(r, \theta) = (x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$.

En este caso, el jacobiano de la transformación que aparece en la fórmula de cambio de variables es

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{bmatrix} = r$$

(nótese que el jacobiano de la transformación se anula en $r = 0$. Esto, sin embargo, no anula la validez del teorema 6.4.1 pues el conjunto $\{(r, \theta) | r = 0\}$ es de medida cero). Entonces la fórmula

del teorema 6.4.1 se ve (en este caso particular) como

$$\begin{aligned}\iint_R f(x, y) dx dy &= \iint_{R'} f(x(r, \theta), y(r, \theta)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} \right| dr d\theta \\ &= \iint_{R'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta\end{aligned}$$

Aunque no hay un criterio universal que nos diga cuándo debemos hacer el cambio a coordenadas polares al calcular una integral doble de una función, sí podemos decir que, en general, cuando en la región de integración se presenten anillos circulares (o trozos de ellos), y/o cuando en la función $f(x, y)$ a integrar aparezca de alguna forma las expresiones $(x^2 + y^2)$ y/o $\frac{y}{x}$ (que en coordenadas polares corresponden a r^2 y a $(\tan \theta)$, respectivamente), puede resultar conveniente intentar el cálculo de la integral haciendo previamente el cambio a coordenadas polares. A continuación se estudian algunos ejemplos típicos.

Ejemplo 5. Retomemos el ejemplo 13 de la sección anterior. Se quiere calcular la integral $\iint_R f(x, y) dx dy$ de la función

$$f(x, y) = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$$

en que la región R es $x^2 + y^2 \leq R^2$. Este es un típico caso en el que, bajo cualquier punto de vista conviene hacer el cambio a coordenadas polares para evaluar la integral. Obsérvese que la región de integración R se describe, en coordenadas polares por $0 \leq r \leq R$, y $0 \leq \theta \leq 2\pi$. De modo que la región de integración R' se ve (en el plano $r\theta$) como el rectángulo $0 \leq r \leq R$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Así pues

$$\begin{aligned}\iint_R f(x, y) dx dy &= \int_{-R}^R \int_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dy dx = \int_0^R \int_0^{2\pi} \sqrt{R^2 - r^2} r dr d\theta \\ &= \int_0^R \sqrt{R^2 - r^2} r dr \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{-1}{3} (R^2 - r^2)^{3/2} \Big|_0^R (2\pi) = \frac{2\pi}{3} R^3\end{aligned}$$

resultado que habíamos obtenido ya en la sección anterior, calculando directamente la integral en el sistema xy . ■

Ejemplo 6. Retomemos el ejemplo 14 de la sección anterior. Se quiere calcular la integral $\iint_R (x + y) dx dy$ donde R es la cuarta parte, situada en el primer cuadrante, del anillo circular limitado por los círculos $x^2 + y^2 = 1$, $x^2 + y^2 = 4$. En coordenadas polares esta región de integración se describe con r que varía de 1 a 2 (las ecuaciones de los dos círculos son $r = 1$, $r = 2$, y se está considerando la región comprendida entre ellos) y θ varía de 0 a $\pi/2$ (así cubrimos el primer cuadrante). Se tiene entonces el rectángulo $R' = \{(r, \theta) | 1 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq \pi/2\}$. Haciendo las sustituciones correspondientes nos queda

$$\iint_R (x + y) dx dy = \int_1^2 \int_0^{\pi/2} (r \cos \theta + r \sin \theta) r dr d\theta$$

$$\begin{aligned}
&= \int_1^2 r^2 dr \int_0^{\pi/2} (\cos \theta + \sen \theta) d\theta = \int_1^2 r^2 dr (2) = (2) \left(\frac{1}{3} \right) r^3 \Big|_1^2 \\
&= \frac{14}{3}
\end{aligned}$$

como obtuvimos en la sección anterior (con mucho más trabajo). ■

Ejemplo 7. Sea calcular la integral de la función $f(x, y) = \ln(1 + x^2 + y^2)$ sobre la región R limitada por el círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$. Al hacer el cambio a coordenadas polares la región de integración corresponde a $R' = \{(r, \theta) | 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$ y la función a integrar es $f(r \cos \theta, r \sen \theta) = \ln(1 + r^2)$. Se tiene entonces que

$$\begin{aligned}
\iint_R \ln(1 + x^2 + y^2) dx dy &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \ln(1 + r^2) r dr d\theta \\
&= 2\pi \int_0^1 \ln(1 + r^2) r dr = \pi(1 + r^2) (\ln(1 + r^2) - 1) \Big|_0^1 \\
&= \pi(2 \ln 2 - 1)
\end{aligned}$$

■

Ejemplo 8. (El área bajo la curva de la campana de Gauss). Consideremos la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{-x^2}$. Esta es una función de amplio uso en la teoría de las probabilidades, cuya gráfica es conocida como la “campana de Gauss”. En muchos problemas importantes (de probabilidad) resulta indispensable calcular el área bajo esta curva entre $x = 0$ y algún otro valor $x = x_0$. Es decir, se trata de calcular la integral

$$\int_0^{x_0} e^{-x^2} dx$$

que corresponde al cálculo del área marcada en la siguiente figura

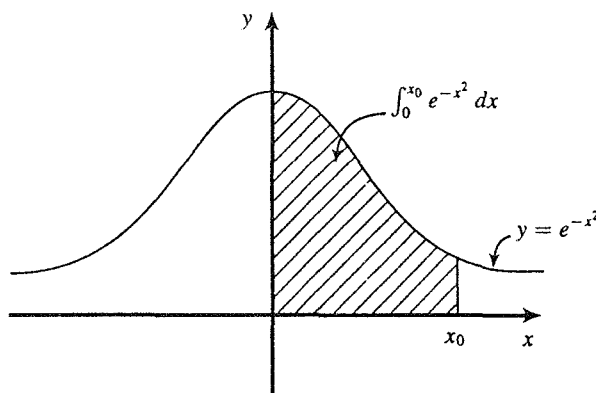


Figura 8. La campana de Gauss.

Según el teorema fundamental del cálculo, para poder hacer éste, debemos conocer una antiderivada de e^{-x^2} . Y aquí es donde se nos acaba la alegría por resolver el problema: se sabe que NO EXISTE

función alguna escrita en términos de funciones elementales cuya derivada sea e^{-x^2} (en palabras más llanas: la integral de e^{-x^2} *no se puede resolver*). Por eso el problema tiene que ser resuelto numéricamente y encontramos en los apéndices de muchos libros de probabilidad tablas con los valores de esta integral para diferentes valores de x_0 . Un hecho sorprendente es que aunque no se pueda calcular la integral de la función e^{-x^2} entre 0 y x_0 , con x_0 finito, sí se puede calcular con exactitud la integral impropia de esta función entre $x = 0$ e infinito. Es decir, se puede calcular con toda exactitud la integral impropia

$$I = \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$$

que corresponde al cálculo de la mitad del área total bajo la campana de Gauss, es decir, a la mitad del área limitada por el eje de las x y la campana de Gauss. Para hacer este cálculo se recurre a un ingenioso truco que consiste en calcular, pasando a las coordenadas polares, la integral doble definida como el producto de la integral I por ella misma. Más en concreto, se tiene

$$I^2 = \left(\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx \right) \left(\int_0^{\infty} e^{-y^2} dy \right) = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

Obsérvese que esta última integral se está haciendo *sobre todo el primer cuadrante del plano xy* , el cual, descrito en coordenadas polares, corresponde a una variación en r de 0 a infinito y en θ de 0 a $\pi/2$. Así pues, escribiendo esta integral en coordenadas polares se tiene que

$$I^2 = \int_0^{\infty} \int_0^{\pi/2} e^{-r^2} r dr d\theta = -\frac{\pi}{4} \int_0^{\infty} e^{-r^2} (-2r) dr = -\frac{\pi}{4} e^{-r^2} \Big|_0^{\infty} = \frac{\pi}{4}$$

de modo que la integral I vale

$$I = \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Un segundo cambio de variables a estudiar es el llamado “cambio a coordenadas polares generalizadas”, en el cual las nuevas coordenadas r, θ están relacionadas con las coordenadas x, y como

$$x = ar \cos \theta, \quad y = br \sin \theta$$

Por ejemplo, en este sistema coordenado la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ corresponde a la recta $r = 1$. El jacobiano de la transformación, en este caso, es

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} a \cos \theta & -ar \sin \theta \\ b \sin \theta & br \cos \theta \end{bmatrix} = abr$$

de modo que la fórmula de cambio de variables se presenta como

$$\iint_R f(x, y) dx dy = ab \iint_{R'} f(ar \cos \theta, br \sin \theta) r dr d\theta$$

donde R' es la región del plano $r\theta$ que bajo la transformación de coordenadas corresponde a la región R del plano xy .

Ejemplo 9. Queremos calcular la integral de la función

$$f(x, y) = \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}$$

sobre la región R limitada por la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Haciendo el cambio a coordenadas polares generalizadas $x = ar \cos \theta$, $y = br \sin \theta$, la región de integración se describe como $0 \leq r \leq 1$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, de modo que

$$\begin{aligned} \iint_R \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} dx dy &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \sqrt{1 - r^2} abr dr d\theta \\ &= 2\pi ab \int_0^1 \sqrt{1 - r^2} r dr = 2\pi ab \left(-\frac{1}{3}(1 - r^2)^{3/2} \right)_0^1 \\ &= \frac{2}{3} \pi ab \end{aligned}$$

(Si el lector resolvió el ejercicio 31 de la sección anterior, debe notar la gran ventaja que proporciona hacer el cambio de variables en la integral doble). ■

Ejemplo 10. Se quiere calcular la integral de la función $f(x, y) = 1$ sobre el anillo elíptico limitado por las elipses $x^2 + 4y^2 = 4$, $x^2 + 4y^2 = 16$. Haciendo el cambio a coordenadas polares generalizadas, según las ecuaciones $x = 2r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, las elipses corresponden a las rectas $r = 1$ y $r = 2$. Entonces, la región de integración se describe en este nuevo sistema como el rectángulo $R' = \{(r, \theta) | 1 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$, y la integral procurada es

$$\int_1^2 \int_0^{2\pi} (2)(1)(r) dr d\theta = 2(2\pi) \int_1^2 r dr = 6\pi \quad \blacksquare$$

Se puede hacer incluso una generalización del cambio de variables a coordenadas polares generalizadas, escribiendo

$$x = ar \cos^\alpha \theta, \quad y = br \sin^\alpha \theta$$

En este caso el jacobiano de la transformación es

$$\begin{aligned} \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} &= \det \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{bmatrix} \\ &= \det \begin{bmatrix} a \cos^\alpha \theta & -a\alpha r \cos^{\alpha-1} \theta \sin \theta \\ b \sin^\alpha \theta & b\alpha r \sin^{\alpha-1} \theta \cos \theta \end{bmatrix} = ab\alpha r \sin^{\alpha-1} \theta \cos^{\alpha-1} \theta \end{aligned}$$

El siguiente ejemplo muestra cómo este cambio de variables puede ser útil al calcular una integral doble

Ejemplo 11. Se quiere integrar la función constante $f(x, y) = 1$ sobre la región limitada por la curva

$$\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right)^4 = \frac{x^2}{h^2} + \frac{y^2}{k^2}$$

en el primer cuadrante (a, b, h, k son números positivos dados). En este caso se presenta una situación interesante: el cambio de variables no sólo es conveniente para hacer la integral, sino que es *necesario*. De otro modo, estaríamos obligados a hacer explícita la función $y = y(x)$ que define el “techo” de nuestra región de integración, lo que nos conduciría a resolver una ecuación de cuarto grado para la variable y , ecuación que deberíamos integrar posteriormente respecto de x . Esto, por supuesto, plantea un panorama poco agradable. Sin embargo, si introducimos las variables r y θ de modo que

$$x = ar \cos^2 \theta, \quad y = br \sin^2 \theta$$

la ecuación que define nuestra región de integración se transforma en

$$\left(\frac{ar \cos^2 \theta}{a} + \frac{br \sin^2 \theta}{b}\right)^4 = \frac{a^2 r^2 \cos^4 \theta}{h^2} + \frac{b^2 r^2 \sin^4 \theta}{k^2}$$

o bien, simplificando

$$r = \left(\frac{a^2}{h^2} \cos^4 \theta + \frac{b^2}{k^2} \sin^4 \theta\right)^{1/2}$$

Esta es una función *explícita* del tipo $r = r(\theta)$ que nos define el límite de nuestra región de integración. Así, debemos integrar en la nueva variable r de 0 a la expresión obtenida, y en θ de 0 a $\pi/2$ (para cubrir el primer cuadrante). En este caso el jacobiano de la transformación es

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = 2abr \cos \theta \sin \theta$$

de modo que la integral procurada es

$$\begin{aligned} \iint_R f(x, y) dx dy &= \iint_R dx dy = \iint_{R'} 2abr \cos \theta \sin \theta dr d\theta \\ &= 2ab \int_0^{\pi/2} \int_0^{\left(\frac{a^2}{h^2} \cos^4 \theta + \frac{b^2}{k^2} \sin^4 \theta\right)^{1/2}} r \cos \theta \sin \theta dr d\theta \\ &= ab \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta \left(\frac{a^2}{h^2} \cos^4 \theta + \frac{b^2}{k^2} \sin^4 \theta\right) d\theta \\ &= ab \left[-\frac{a^2}{6h^2} \cos^6 \theta + \frac{b^2}{6k^2} \sin^6 \theta \right]_0^{\pi/2} = \frac{ab}{6} \left(\frac{a^2}{h^2} + \frac{b^2}{k^2} \right) \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Ejercicios (Capítulo 6, Sección 4)

1. Considere un paralelogramo R limitado por las dos parejas de rectas

$$\begin{array}{l} ax + by = \alpha \\ ax + by = \beta \end{array} \quad \text{y} \quad \begin{array}{l} cx + dy = \gamma \\ cx + dy = \delta \end{array}$$

(donde $ad - bc \neq 0$). Suponga que se quiere calcular la integral doble de la función $f(x, y)$ sobre la región R . Introduciendo las nuevas variables u, v

$$u = ax + by, \quad v = cx + dy$$

describa la región R' sobre la que se integraría en el plano uv . Escriba explícitamente la fórmula de cambio de variables del teorema 6.4.1 en este caso particular.

2. Considere la región R limitada por las hipérbolas $xy = \alpha$, $xy = \beta$, y por las rectas $y = \gamma x$, $y = \delta x$, donde $\alpha, \beta, \gamma, \delta > 0$ (la región en el primer cuadrante). Suponga que se quiere calcular la integral doble de la función $f(x, y)$ sobre la región R . Introduciendo las nuevas variables u, v

$$u = xy, \quad v = y/x$$

describa la región R' sobre la que se integraría en el plano uv . Escriba explícitamente la fórmula de cambio de variables del teorema 6.4.1 en este caso particular.

En cada uno de los ejercicios 3—12, se dan regiones R en el plano cartesiano. Describa cada una de estas regiones en el sistema de coordenadas polares.

3. $R = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$
4. $R = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, y \leq 0\}$
5. $R = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 9, x \geq 0\}$
6. $R = \{(x, y) | (x - 1)^2 + y^2 \leq 1\}$
7. $R = \{(x, y) | x^2 + (y - 2)^2 \leq 4\}$
8. $R = \{(x, y) | x^2 + y^2 + 4x \leq 0\}$
9. $R = \{(x, y) | x^2 + y^2 + 6y \leq 0\}$
10. R es la región en el primer cuadrante limitada por los círculos $x^2 + y^2 = 2$, $x^2 + y^2 = 3$, y las rectas $y = x$, $y = 2x$.
11. R es la región en el tercer cuadrante limitada por los círculos $x^2 + y^2 = 1$, $x^2 + y^2 = 3$, y las rectas $y = x$, $y = 3x$.
12. R es la región en el segundo cuadrante limitada por los círculos $x^2 + y^2 = 2$, $x^2 + y^2 = 4$, y las rectas $y = -x$, $y = 0$.

En los ejercicios 13—25, calcule la integral doble indicada, efectuando un cambio de variables adecuado.

13. $\iint_R (x + y) dx dy$, donde R es la región limitada por el cuadrado $|x| + |y| = 1$.
14. $\iint_R x dx dy$, donde R es la región limitada por el paralelogramo cuyos vértices son $A = (0, 0)$, $B = (6, 2)$, $C = (10, 5)$, $D = (4, 3)$.
15. $\iint_R y dx dy$, donde R es la región limitada por el paralelogramo cuyos lados son $y = x - 2$, $y = x + 1$, $y = 2 - x$, $y = -x$.
16. $\iint_R (x^2 + y^2) dx dy$, donde $R = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$.
17. $\iint_R \exp(x^2 + y^2) dx dy$, donde $R = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 9\}$.
18. $\iint_R \frac{1}{4 - x^2 - y^2} dx dy$, donde $R = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$.
19. $\iint_R (x + y)^2 dx dy$, donde R es la región limitada por el círculo de centro en $(2, 0)$, tangente al eje y .
20. $\iint_R \arctan \frac{y}{x} dx dy$, donde R es la región en el primer cuadrante, limitada por los círculos $x^2 + y^2 = 1$, $x^2 + y^2 = 4$, y las rectas $y = x$, $y = \sqrt{3}x$.
21. $\iint_R (x^2 + y^2)^2 dx dy$, donde R es la región limitada por el círculo con centro en $(0, 4)$ y radio 4.
22. $\iint_R xy dx dy$, donde R es la región en el primer cuadrante, limitada por el círculo con centro en $(0, 1)$ y radio 1, y la recta $y = \sqrt{3}x$.
23. $\iint_R xy dx dy$, donde $R = \{(x, y) | x^2 + \frac{y^2}{16} \leq 1\}$.
24. $\iint_R (x - y) dx dy$, donde R es la región limitada la elipse $2x^2 + 3y^2 = 1$.
25. $\iint_R \frac{1}{4 - 3x^2 - y^2} dx dy$, donde $R = \{(x, y) | 3x^2 + y^2 \leq 1\}$.

6.5 Aplicaciones de las integrales dobles

En esta sección presentamos varios ejemplos de aplicación de las integrales dobles en problemas de geometría y de mecánica.

6.5.1 Volúmenes de cuerpos en el espacio

Si la función $z = f(x, y)$ es continua y no negativa, se ha visto que la integral doble

$$\iint_R f(x, y) \, dx \, dy$$

nos da el volumen bajo la superficie de la gráfica de la función $f(x, y)$ sobre la región $R \subset \mathbb{R}^2$. Más aún, si $g(x, y)$ es otra función tal que $g(x, y) \leq f(x, y)$ para toda (x, y) en R , la integral

$$\iint_R (f(x, y) - g(x, y)) \, dx \, dy$$

nos da el volumen atrapado entre las dos superficies $z = f(x, y)$ y $z = g(x, y)$ sobre la región R (sin importar si este volumen queda por encima o por debajo del plano xy).

Ejemplo 1. Se quiere calcular el volumen del cuerpo limitado por los planos $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$, $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, donde a, b, c son 3 números positivos dados. Obsérvese que se trata de un tetraedro, una de cuyas caras está en el plano $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$, y las otras tres están en los planos coordenados. En forma esquemática el cuerpo se ve como

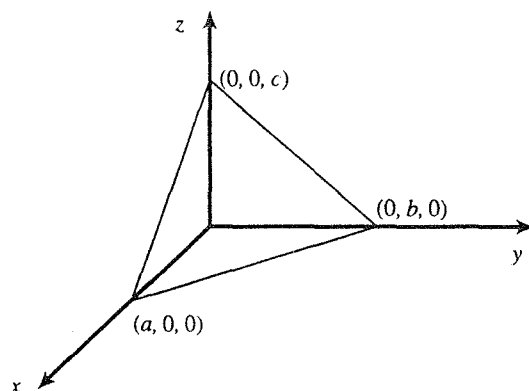


Figura 1. Cuerpo del ejemplo 1.

Despejando z de la ecuación $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$, obtenemos la función $z = f(x, y) = c(1 - \frac{x}{a} - \frac{y}{b})$, de la cual queremos obtener el volumen bajo su gráfica sobre la región que este tetraedro proyecta sobre el plano xy . Esta región es un triángulo con vértices en $(0, 0)$, $(a, 0)$ y $(0, b)$, y puede quedar descrita como una región del tipo I como

$$R = \{(x, y) | 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b(1 - x/a)\}$$

Así pues, el volumen procurado es

$$\begin{aligned}
 V &= \iint_R c \left(1 - \frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right) dx dy = \int_0^a \int_0^{b(1-x/a)} c \left(1 - \frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right) dy dx \\
 &= c \int_0^a dx \int_0^{b(1-x/a)} dy - \frac{c}{a} \int_0^a x dx \int_0^{b(1-x/a)} dy - \frac{c}{b} \int_0^a dx \int_0^{b(1-x/a)} y dy \\
 &= c \int_0^a b(1-x/a) dx - \frac{c}{a} \int_0^a b(1-x/a)x dx - \frac{c}{2b} \int_0^a b^2(1-x/a)^2 dx \\
 &= cb \left(x - \frac{x^2}{2a}\right)_0^a - \frac{cb}{a} \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3a}\right)_0^a + \frac{cba}{2} \left(\frac{(1-x/a)^3}{3}\right)_0^a \\
 &= cb \left(\frac{a}{2}\right) - \frac{cb}{a} \left(\frac{a^2}{6}\right) + \frac{cba}{2} \left(\frac{-1}{3}\right) = \frac{abc}{6}
 \end{aligned}$$

Nótese que el resultado se puede escribir como $V = \frac{1}{3} \left(\frac{ab}{2}\right)c$, que corresponde a la fórmula que conocemos del volumen de un tetraedro como un tercio del área de su base por su altura. ■

Ejemplo 2. Se quiere calcular el volumen del cuerpo limitado por el cilindro¹ $z = 5 - 2x^2$, los planos coordenados y el plano $2x + y = 1$. Obsérvese que se trata de calcular el volumen bajo la superficie $z = f(x, y) = 5 - 2x^2$ sobre el triángulo formado por los ejes x e y y la recta $2x + y = 1$ (ahora nos referimos a esta ecuación como *una recta* pues estamos “hablando en $\mathbb{R}^2$ ”; al comienzo del problema nos referimos a esta misma ecuación como *un plano*, pues estábamos “hablando en $\mathbb{R}^3$ ”). Así, la región de integración puede ser vista como la región del tipo II siguiente

$$R = \{(x, y) | 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq (1-y)/2\}$$

de modo que el volumen procurado se calcula como

$$\begin{aligned}
 \iint_R f(x, y) dx dy &= \int_0^1 \int_0^{(1-y)/2} (5 - 2x^2) dx dy \\
 &= \int_0^1 \left(5x - \frac{2}{3}x^3\right)_0^{(1-y)/2} dy = \int_0^1 \left(\frac{5}{2}(1-y) - \frac{1}{12}(1-y)^3\right) dy \\
 &= \left(-\frac{5}{4}(1-y)^2 + \frac{1}{48}(1-y)^4\right)_0^1 = \frac{5}{4} - \frac{1}{48} = \frac{59}{48}
 \end{aligned}$$

(este es el número de unidades cúbicas que da el volumen procurado). ■

Ejemplo 3. Calculemos el volumen del cuerpo limitado por el paraboloide hiperbólico $z = xy$, el cilindro $y = \sqrt{2x}$ y los planos $x + y = 4$, $y = 0$, $z = 0$. Al imaginar el volumen que se pide calcular, se ve que la función que debemos integrar es la del paraboloide hiperbólico $z = xy$, y que

¹La palabra *cilindro* se entiende en un sentido amplio: es una superficie que se extiende infinitamente de manera paralela a algún eje dado. Por ejemplo, $x^2 + y^2 = 1$ es un cilindro (en este caso, *circular recto*) cuya sección transversal es circular y se extiende paralelamente al eje z . De modo análogo $2y^2 + z^2 = 1$ es un cilindro elíptico recto que se extiende en forma paralela al eje x . En nuestro ejemplo, $z = 5 - 2x^2$ es un cilindro parabólico que se extiende en paralelo al eje y .

la región de integración está limitada por la parábola $y = \sqrt{2x}$ y las rectas $x + y = 4$, $y = 0$ (el eje x). El hecho de que $z = 0$ sea también “una pared” (de hecho es “el piso”) del cuerpo cuyo volumen queremos calcular, nos dice simplemente que lo que vamos a calcular es un “volumen bajo la superficie $z = xy$ ”. Al resolver simultáneamente las ecuaciones $y = \sqrt{2x}$ con $x + y = 4$ encontramos el punto de intersección de estas curvas en $\mathbf{p} = (2, 2)$. Así pues, la región de integración se describe fácilmente como una región del tipo II (si quisiéramos describirla como región del tipo I habría que dividir la región en 2 partes)

$$R = \{(x, y) | 0 \leq y \leq 2, y^2/2 \leq x \leq 4 - y\}$$

como se muestra a continuación

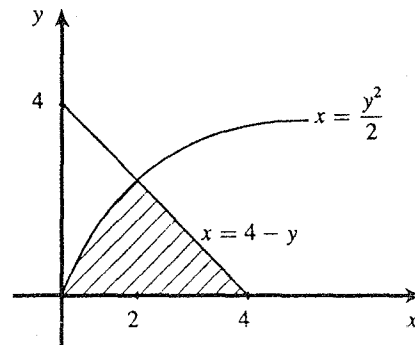


Figura 2. La región de integración del ejemplo 3.

Se tiene entonces que el volumen procurado es

$$\begin{aligned} V &= \iint_R f(x, y) dx dy = \int_0^2 \int_{y^2/2}^{4-y} xy dx dy = \int_0^2 y dy \left(\frac{1}{2} x^2 \right)_{y^2/2}^{4-y} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 y((4-y)^2 - y^4/4) dy \\ &= \frac{1}{2} \left(8y^2 - \frac{8}{3}y^3 + \frac{1}{4}y^4 - \frac{1}{24}y^6 \right)_0^2 = 6 \end{aligned}$$

Ejemplo 4. Calculemos el volumen debajo del paraboloide $f(x, y) = x^2 + y^2$ sobre el anillo circular $1 \leq x^2 + y^2 \leq 9$. Es claro que se trata de calcular la integral

$$V = \iint_R (x^2 + y^2) dx dy$$

sobre el anillo circular dado. Esta es una integral que se calcula mucho más fácilmente en coordenadas polares, en cuyo caso el integrando es la función $f(F(r, \theta)) = r^2$ y la región de integración es el rectángulo

$$R' = \{(r, \theta) | 1 \leq r \leq 3, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

de modo que

$$V = \int_1^3 \int_0^{2\pi} r^2(r) dr d\theta = 2\pi \int_1^3 r^3 dr = \left. \frac{\pi}{2} r^4 \right|_1^3 = 40\pi$$

Ejemplo 5. Se quiere calcular el volumen del cuerpo comprendido entre la semiesfera $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ y el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ (se entiende la parte de la semiesfera que queda dentro del cono). La intersección de estas dos superficies se obtiene al igualar sus ecuaciones

$$\sqrt{2 - x^2 - y^2} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

de donde $x^2 + y^2 = 1$. Se entiende entonces que debemos integrar la diferencia de la función $\sqrt{2 - x^2 - y^2}$ con la función $\sqrt{x^2 + y^2}$, sobre la región R limitada por el círculo unitario. Es decir, el volumen procurado es

$$V = \iint_R (\sqrt{2 - x^2 - y^2} - \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy$$

Nuevamente, es claro que este cálculo resulta mucho más económico en coordenadas polares, quedándonos como

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} (\sqrt{2 - r^2} - r) r dr d\theta \\ &= 2\pi \int_0^1 \sqrt{2 - r^2} r dr - 2\pi \int_0^1 r^2 dr = -\frac{2\pi}{3} ((2 - r^2)^{3/2} + r^3) \Big|_0^1 \\ &= -\frac{2\pi}{3} (2 - 2^{3/2}) = \frac{4\pi}{3} (\sqrt{2} - 1) \end{aligned}$$

Ejemplo 6. Se quiere calcular el volumen que encierra el elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Para efectuar tal cálculo, podemos despejar la z y establecer la función

$$z = f(x, y) = c \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}$$

cuya gráfica corresponde al semielipsoide superior ($z \geq 0$), y cuya proyección en el plano xy es la región limitada por la elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Entonces, el volumen procurado es dos veces el volumen del semielipsoide anterior. Es decir

$$V = 2 \iint_R c \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} dx dy = 2c \iint_R \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} dx dy$$

donde $R = \{(x, y) | \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\}$. Esta integral fue resuelta en el ejemplo 9 de la sección anterior, haciendo el cambio de variables a coordenadas polares generalizadas. Su valor es $\frac{2}{3}\pi ab$. Entonces el volumen del elipsoide es

$$V = 2c \left(\frac{2}{3}\pi ab \right) = \frac{4}{3}\pi abc$$

(obsérvese que como caso particular se puede obtener el volumen de la esfera de radio r , poniendo $a = b = c = r$, quedando $V = \frac{4}{3}\pi r^3$). ■

6.5.2 Áreas de figuras planas

Consideremos la función $z = f(x, y) = 1$. Al integrar esta función, que es continua y positiva, sobre una región R del plano xy , obtenemos el volumen del cilindro cuya base es R y cuya altura es 1. Al ser este volumen igual al área de su base (el área de R) por su altura (que es 1), vemos que lo que obtenemos del cálculo de la integral es numéricamente igual al área de la región de integración R . Así pues, se tiene la siguiente igualdad (numérica)

$$\iint_R dx dy = \text{área de } R$$

Por ejemplo, si tenemos la siguiente región R del tipo I

$$R = \{(x, y) | a \leq x \leq b, \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}$$

obtendríamos que

$$\text{área de } R = \iint_R dx dy = \int_a^b \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} dx dy = \int_a^b (\phi_2(x) - \phi_1(x)) dx$$

resultado que coincide con lo que ya sabíamos de nuestro primer curso de cálculo (es el área atrapada entre las gráficas de las funciones continuas $y = \phi_1(x)$, $y = \phi_2(x)$, calculada en el intervalo $[a, b]$). Por supuesto que la ventaja de calcular las áreas de regiones planas por medio de integrales dobles se hace palpable cuando se calcula dicha integral haciendo algún cambio conveniente de variables (cuando así lo amerite la situación).

Ejemplo 7. Consideremos las cuatro rectas

$$\ell_1: y = \alpha x + a, \quad \ell_2: y = \alpha x + b, \quad \ell_3: y = \beta x + c, \quad \ell_4: y = \beta x + d$$

en que $\alpha > \beta$, $b > a$, $d > c$. Se quiere calcular el área del paralelogramo con lados en cada una de estas rectas. Este es un problema geométrico que se puede resolver de diversas maneras “elementales”, pero, por supuesto, lo planteamos aquí para resolverlo con la herramienta que estamos estudiando. Podemos, por ejemplo, hallar los puntos de intersección de las cuatro rectas (los vértices del paralelogramo) y dividir la región de integración en tres subregiones del tipo I, con lo cual el área buscada se calcularía como

$$A = \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_4}^{y_1} dx dy + \int_{x_2}^{x_3} \int_{y_2}^{y_1} dx dy + \int_{x_3}^{x_4} \int_{y_2}^{y_3} dx dy$$

en que y_i corresponde a la recta ℓ_i , $i = 1, 2, 3, 4$, y

$$x_1 = \frac{c-a}{\alpha-\beta}, \quad x_2 = \frac{c-b}{\alpha-\beta}, \quad x_3 = \frac{d-a}{\alpha-\beta}, \quad x_4 = \frac{d-b}{\alpha-\beta}$$

Sin embargo, el cálculo de esta área se podría hacer mucho más simple, si hacemos el cambio de variables según las fórmulas

$$u = y - \alpha x, \quad v = y - \beta x$$

En tal caso la región de integración corresponde al rectángulo

$$\{(u, v) | a \leq u \leq b, c \leq v \leq d\}$$

El jacobiano $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$ se calcula fácilmente

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \det \begin{bmatrix} -\alpha & 1 \\ -\beta & 1 \end{bmatrix} = -(\alpha - \beta)$$

de modo que

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \frac{1}{\alpha - \beta}$$

y entonces el área buscada es

$$A = \int_a^b \int_c^d \frac{1}{\alpha - \beta} du dv = \frac{(b-a)(d-c)}{\alpha - \beta}$$

Ejemplo 8. La curva cuya ecuación es

$$(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2)$$

se conoce como “lemniscata de Bernoulli”. Obsérvese que se trata de una curva simétrica respecto de los dos ejes coordenados. Su aspecto gráfico es el de la figura 3

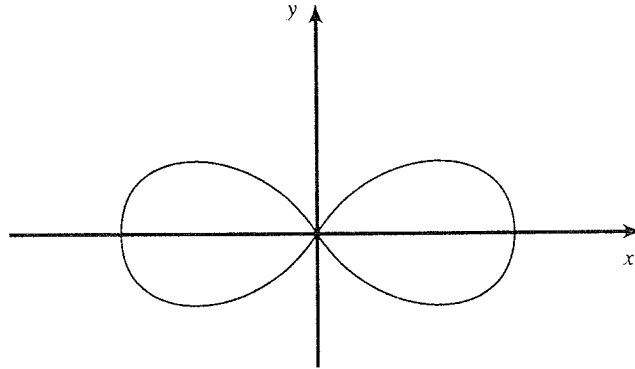


Figura 3. La lemniscata de Bernoulli

Queremos calcular el área que esta curva encierra. Por la simetría de la curva, basta calcular el área de la parte de la región encerrada por la curva en el primer cuadrante. Haciendo el cambio a coordenadas polares, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, la ecuación de la curva queda como

$$(r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta)^2 = 2a^2(r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta)$$

o bien, simplificando

$$r = a\sqrt{2 \cos 2\theta}$$

Nótese que en este caso hay restricciones acerca del dominio de esta función (valores de θ para los cuales existe r). La función está definida en función de los ángulos θ , $0 \leq \theta \leq 2\pi$, para los que $\cos 2\theta \geq 0$, corresponden a los intervalos $[0, \pi/4]$, $[3\pi/4, 5\pi/4]$, $[7\pi/4, 2\pi]$. De hecho, como calcularemos el área solamente en el primer cuadrante, consideraremos la variación de θ en el intervalo $[0, \pi/4]$. Así pues, el área procurada es

$$\begin{aligned} A &= 4 \int_0^{\pi/4} \int_0^{a\sqrt{2 \cos 2\theta}} r \, dr \, d\theta = 2a^2 \int_0^{\pi/4} (2 \cos 2\theta) \, d\theta \\ &= 2a^2 \sin 2\theta \Big|_0^{\pi/4} = 2a^2 \end{aligned}$$

Ejemplo 9. En el ejemplo 11 de la sección anterior, calculamos el área de la región encerrada por la curva

$$\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right)^4 = \frac{x^2}{h^2} + \frac{y^2}{k^2}$$

en el primer cuadrante (a, b, h, k son números positivos dados), pues integramos la función $f(x, y) = 1$ sobre dicha región. Por lo que, dicha área es

$$A = \frac{ab}{6} \left(\frac{a^2}{h^2} + \frac{b^2}{k^2} \right)$$

6.5.3 Centros de masa y momentos de figuras planas

Las integrales dobles se usan para calcular algunas magnitudes físicas de cuerpos que ocupan una región R en el plano. Comenzamos por introducir el concepto de “momento estático” de un punto de masa m respecto de un eje ℓ dado. Este momento, que denotaremos por M_ℓ , se define como el producto de la masa m del cuerpo por su distancia d al eje ℓ . Es decir, $M_\ell = md$. Si tenemos k cuerpos (puntuales) en el plano de masas m_i cuya distancia al eje ℓ es d_i , $i = 1, 2, \dots, k$, entonces el momento estático de este sistema de cuerpos respecto del eje ℓ es

$$M_\ell = m_1 d_1 + m_2 d_2 + \dots + m_k d_k = \sum_{i=1}^k m_i d_i$$

Supongamos que el i -ésimo de estos cuerpos se encuentra en el punto $P_i = (x_i, y_i)$ del plano. Entonces los momentos estáticos respecto del eje x y respecto del eje y son

$$M_x = \sum_{i=1}^k m_i y_i, \quad M_y = \sum_{i=1}^k m_i x_i$$

El *centro de masa* del sistema es un punto $(\bar{x}, \bar{y})$ tal que si en él se concentrara toda la masa del sistema, los momentos estáticos de este punto respecto de los ejes coordenados son los mismos que los correspondientes de todo el sistema. Se debe tener entonces que

$$(\text{masa total del sistema}) (\bar{y}) = M_{\bar{x}} = \sum_{i=1}^k m_i y_i$$

$$(\text{masa total del sistema}) (\bar{x}) = M_{\bar{y}} = \sum_{i=1}^k m_i x_i$$

de donde

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k m_i x_i}{\sum_{i=1}^k m_i}, \quad \bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^k m_i y_i}{\sum_{i=1}^k m_i}$$

Si en lugar de considerar un sistema *discreto*, como el anterior, consideramos un sistema continuo en el que un cuerpo plano ocupa una región R del plano xy , el centro de masa del sistema se calcula con fórmulas similares donde “las sumatorias son sustituidas por integrales”. Más aún: empecemos por establecer cómo se calcula la masa total de un cuerpo plano que ocupa una región R de $\mathbb{R}^2$ (diremos: “el cuerpo R ”). Suponemos que, en general, el cuerpo *no es homogéneo*. Esto significa que hay una *función densidad* $\rho: R \rightarrow \mathbb{R}$ tal que a cada punto $(x, y) \in R$ asocia el valor de la densidad $\rho(x, y)$ del cuerpo en ese punto (en unidades de masa por unidades de área, por ejemplo gr/cm^2). La *masa total del cuerpo* R es entonces

$$M = \iint_R \rho(x, y) dx dy$$

(de manera intuitiva se puede pensar -como lo hacen los físicos- que si se multiplica la densidad $\rho(x, y)$ por el “elemento de área $dx dy$ ”, se obtiene la masa puntual del cuerpo en el punto (x, y)). En forma dimensional resulta aceptable este razonamiento, pues tomando a las coordenadas x, y en cm y pensando en dx y dy como “medidas infinitamente pequeñas de las coordenadas del punto (x, y) ”, se tendría que el producto de $\rho(x, y)$ en gr/cm^2 por $dx dy$ en cm^2 es efectivamente la cantidad $\rho(x, y) dx dy$ dada en gr . Para obtener la masa total del cuerpo R hay que *sumar de manera continua* todas estas masas puntuales sobre la región R ; esto es lo que significa hacer la integral doble de $\rho(x, y) dx dy$ sobre R).

No será difícil aceptar entonces que los momentos estáticos del cuerpo R respecto de los ejes coordenados son

$$M_x = \iint_R y \rho(x, y) dx dy, \quad M_y = \iint_R x \rho(x, y) dx dy$$

y que las coordenadas del centro de masa del cuerpo son

$$\bar{x} = \frac{\iint_R x \rho(x, y) dx dy}{\iint_R \rho(x, y) dx dy}, \quad \bar{y} = \frac{\iint_R y \rho(x, y) dx dy}{\iint_R \rho(x, y) dx dy}$$

Nótese que si el cuerpo es homogéneo, lo cual significa que tiene densidad constante, digamos $\rho(x, y) = \rho_0$, entonces su masa total es

$$M = \iint_R \rho(x, y) dx dy = \rho_0 \iint_R dx dy = (\text{densidad})(\text{área del cuerpo})$$

y las coordenadas de su centro de masa se escribirían como

$$\bar{x} = \frac{\iint_R x dx dy}{\iint_R dx dy}, \quad \bar{y} = \frac{\iint_R y dx dy}{\iint_R dx dy}$$

Ejemplo 10. Se quiere calcular el momento estático de un círculo homogéneo (de densidad ρ_0) de radio r_0 respecto de una recta tangente a él. Para usar las fórmulas establecidas anteriormente de los momentos estáticos respecto de los ejes coordenados, tomemos el círculo tangente a alguno de estos ejes. Digamos, por ejemplo, que nuestro círculo es $x^2 + y^2 = 2r_0x$ (o bien $(x - r_0)^2 + y^2 = r_0^2$, el cual es un círculo con centro en $(r_0, 0)$ y radio r_0 y es, por tanto, tangente al eje y) y calculemos el momento estático M_y . Se tiene

$$M_y = \iint_R x \rho(x, y) dx dy = \rho_0 \iint_R x dx dy$$

Calculemos esta integral en coordenadas polares. En tal caso el círculo del problema se describe como $r = 2r_0 \cos \theta$, así que la variación en la coordenada r será de $r = 0$ a $r = 2r_0 \cos \theta$, y la variación de θ será de $-\pi/2$ a $\pi/2$ (para describir así todo el círculo que se encuentra en el cuarto y primer cuadrante). Se tiene entonces

$$\begin{aligned} M_y &= \rho_0 \iint_R x dx dy = \rho_0 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2r_0 \cos \theta} (r \cos \theta) r dr d\theta \\ &= \rho_0 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta \left(\frac{1}{3} r^3 \right)_0^{2r_0 \cos \theta} d\theta = \frac{8}{3} r_0^3 \rho_0 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^4 \theta d\theta \\ &= \frac{8}{3} r_0^3 \rho_0 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta) \right)^2 d\theta \\ &= \frac{2}{3} r_0^3 \rho_0 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(1 + 2 \cos 2\theta + \frac{1}{2} (1 + \cos 4\theta) \right) d\theta \\ &= \frac{2}{3} r_0^3 \rho_0 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\frac{3}{2} + 2 \cos 2\theta + \frac{1}{2} \cos 4\theta \right) d\theta \\ &= \frac{2}{3} r_0^3 \rho_0 \left(\frac{3}{2} \theta + \sin 2\theta + \frac{1}{8} \sin 4\theta \right)_{-\pi/2}^{\pi/2} = \pi r_0^3 \rho_0 \end{aligned}$$

Ejemplo 11. Obtengamos el centro de masa de un cuerpo homogéneo en forma de semicírculo de radio r_0 . Podemos colocar entonces el cuerpo en la región

$$R = \{(x, y) \mid -r_0 \leq x \leq r_0, 0 \leq y \leq \sqrt{r^2 - x^2}\}$$

El área del cuerpo (el denominador de las coordenadas del centro de masa), es $\pi r^2/2$. Calculemos las integrales en los numeradores de $\bar{x}$ y $\bar{y}$. Se tiene

$$\begin{aligned} \iint_R x \, dx \, dy &= \xrightarrow{\text{cambio a polares}} \int_0^\pi \int_0^{r_0} (r \cos \theta) r \, dr \, d\theta \\ &= \frac{r_0^3}{3} \int_0^\pi \cos \theta \, d\theta = \frac{r_0^3}{3} (0) = 0 \end{aligned}$$

de modo que $\bar{x} = 0$ (esta conclusión la hubiéramos podido obtener con consideraciones de simetría del cuerpo R). Por otra parte

$$\begin{aligned} \iint_R y \, dx \, dy &= \xrightarrow{\text{cambio a polares}} \int_0^\pi \int_0^{r_0} (r \sin \theta) r \, dr \, d\theta \\ &= \frac{r_0^3}{3} \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta = \frac{r_0^3}{3} (-\cos \theta)_0^\pi = \frac{2r_0^3}{3} \end{aligned}$$

así que

$$\bar{y} = \frac{2r_0^3/3}{\pi r_0^2/2} = \frac{4r_0}{3\pi}$$

Ejemplo 12. (Un teorema de Pappus). Consideremos la región del tipo I

$$R = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, g(x) \leq y \leq f(x)\}$$

donde $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones continuas y $f(x) > g(x) \geq 0 \, \forall x \in [a, b]$. Sea S el cuerpo de revolución obtenido al girar la región R en torno al eje x . De nuestro primer curso de cálculo, sabemos que el volumen $V(S)$ de este cuerpo es

$$V(S) = \pi \int_a^b (f^2(x) - g^2(x)) \, dx$$

Supongamos ahora que tenemos un cuerpo homogéneo en la región R . La ordenada de su centro de masa es, como vimos anteriormente

$$\begin{aligned} \bar{y} &= \frac{\iint_R y \, dx \, dy}{\iint_R dx \, dy} = \frac{1}{\text{área de } R} \iint_R y \, dx \, dy \\ &= \frac{1}{\text{área de } R} \int_a^b \int_{g(x)}^{f(x)} y \, dy \, dx = \frac{1}{\text{área de } R} \int_a^b \left[\frac{1}{2} y^2 \right]_{g(x)}^{f(x)} dx \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{\text{área de } R} \int_a^b (f^2(x) - g^2(x)) \, dx = \frac{1}{2} \frac{1}{\text{área de } R} \frac{V(S)}{\pi} \end{aligned}$$

Es decir que

$$\bar{y} = \frac{V(S)}{2\pi(\text{área de } R)}$$

de modo que es posible calcular la ordenada del centro de masa del cuerpo homogéneo sobre la región R conociendo su área y el volumen del cuerpo de revolución engendrado al girar esta región en torno al eje x . Este resultado es conocido como Teorema de Pappus. Para ilustrar el uso de este resultado, retomemos el ejemplo anterior. Al calcular el centro de masa de un cuerpo homogéneo en forma de semicírculo de radio r_0 , consideramos la región R del tipo I en la que se encuentra el cuerpo

$$R = \{(x, y) \mid -r_0 \leq x \leq r_0, 0 \leq y \leq \sqrt{r_0^2 - x^2}\}$$

Por consideraciones de simetría, sólo podemos calcular la coordenada $\bar{y}$, pues $\bar{x} = 0$. El área de esta región es la mitad del área de un círculo de radio r_0 , es decir, área de $R = \frac{1}{2}\pi r_0^2$. Al girar esta región en torno al eje de las x obtenemos una esfera de radio r_0 cuyo volumen es $V(S) = \frac{4}{3}\pi r_0^3$. Aplicando entonces el Teorema de Pappus, obtenemos que la coordenada $\bar{y}$ del centro de masa del cuerpo es

$$\bar{y} = \frac{V(S)}{2\pi(\text{área de } R)} = \frac{\frac{4}{3}\pi r_0^3}{2\pi\left(\frac{1}{2}\pi r_0^2\right)} = \frac{4r_0}{3\pi}$$

resultado que obtuvimos en el ejemplo anterior. ■

Ejemplo 13. Hallemos el centro de masa de un cuerpo en forma de semicírculo de radio 1, no homogéneo, cuya densidad en el punto (x, y) es proporcional al cuadrado de la distancia de este punto al punto $(0, -1)$ y en el origen vale 1 gr/cm². Obsérvese que se trata de un cuerpo en la misma región R del ejemplo 11, sólo que ahora dicho cuerpo se considera no homogéneo. La función densidad es en este caso $\rho(x, y) = k(x^2 + (y + 1)^2)$, donde k es una constante de proporcionalidad que podemos calcular pues sabemos que $\rho(0, 0) = 1 = k$. Así que $\rho(x, y) = x^2 + (y + 1)^2 = 1 + x^2 + y^2 + 2y$. La masa total del cuerpo es

$$\begin{aligned} M &= \iint_R \rho(x, y) dx dy \xrightarrow{\text{cambio a polares}} \int_0^\pi \int_0^1 (1 + r^2 + 2r \sin \theta) r dr d\theta \\ &= \int_0^\pi \left(\frac{1}{2}r^2 + \frac{1}{4}r^4 + \frac{2}{3}r^3 \sin \theta \right) \Big|_0^1 d\theta = \int_0^\pi \left(\frac{3}{4} + \frac{2}{3} \sin \theta \right) d\theta \\ &= \left(\frac{3}{4}\theta - \frac{2}{3} \cos \theta \right) \Big|_0^\pi = \frac{3}{4}\pi + \frac{4}{3} \text{ gr} \end{aligned}$$

Por consideraciones de simetría podemos concluir que la abscisa del centro de masa del cuerpo R será cero (el cuerpo es simétrico respecto del eje y y la función densidad presenta también simetría respecto de este eje). Obtengamos entonces el numerador de la ordenada $\bar{y}$

$$\begin{aligned}
\iint_R y\rho(x, y) dx dy &= \xrightarrow{\text{cambio a polares}} \int_0^\pi \int_0^1 r \sin \theta (1 + r^2 + 2r \sin \theta) r dr d\theta \\
&= \int_0^\pi \left(\frac{1}{3} r^3 \sin \theta + \frac{1}{5} r^5 \sin \theta + \frac{1}{2} r^4 \sin^2 \theta \right) \Big|_0^1 d\theta \\
&= \int_0^\pi \left(\frac{8}{15} \sin \theta + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \cos 2\theta \right) d\theta \\
&= \left[-\frac{8}{15} \cos \theta + \frac{1}{4} \theta - \frac{1}{8} \sin 2\theta \right]_0^\pi = \frac{1}{4} \pi + \frac{16}{15}
\end{aligned}$$

de modo que la ordenada del centro de masa del cuerpo está en

$$\bar{y} = \frac{\frac{1}{4}\pi + \frac{16}{15}}{\frac{3}{4}\pi + \frac{4}{3}}$$

Nótese que si el cuerpo fuera homogéneo, la ordenada de su centro de masa estaría en (según el ejemplo 11) $\bar{y} = \frac{4}{3\pi} \approx 0.4244$. En nuestro caso está desplazada hacia arriba (en $\bar{y} \approx 0.50198$), pues el cuerpo es más denso en su parte superior. ■

Si tenemos un cuerpo plano sobre la región R con función densidad $\rho(x, y)$, el *momento de inercia* de este cuerpo respecto del eje x (del eje y , resp.), denotado por I_x (I_y resp.) es

$$\begin{aligned}
I_x &= \iint_R y^2 \rho(x, y) dx dy \\
\left(I_y &= \iint_R x^2 \rho(x, y) dx dy, \text{ respectivamente} \right)
\end{aligned}$$

A la suma de estos dos momentos se le llama *momento polar de inercia* y se denota por I_0 . Este es entonces

$$I_0 = I_x + I_y = \iint_R (x^2 + y^2) \rho(x, y) dx dy$$

Al momento de inercia de un cuerpo se le considera como una medida de la oposición a girar de éste cuando actúa en él una fuerza de rotación.

Ejemplo 14. Calculemos el momento de inercia de un cuerpo homogéneo de densidad ρ_0 , de forma cuadrada de lado a , respecto de un eje que pasa por uno de sus lados. Podemos colocar el cuerpo en la región

$$R = \{(x, y) | 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a\}$$

y calcular el momento de inercia respecto del eje x . Este es

$$\begin{aligned}
I_x &= \iint_R y^2 \rho_0 dx dy = \rho_0 \int_0^a \int_0^a y^2 dx dy = \rho_0 \int_0^a \left(\frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_0^a dy \\
&= \rho_0 \int_0^a \frac{1}{3} (a)^3 dy = \frac{1}{3} \rho_0 a^3 (a) = \frac{1}{3} \rho_0 a^4
\end{aligned}$$

■

6.5.4 Valor medio de una función

Consideremos una función $f: R \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ continua definida en una región R del plano xy . El *valor medio* de la función f sobre la región R , denotado por $\bar{f}_R$ se define por

$$\bar{f}_R = \frac{\iint_R f(x, y) dx dy}{\iint_R dx dy}$$

Nótese que el denominador de esta expresión es el área de la región R . El valor $\bar{f}_R$ es una medida del promedio de los valores de la función sobre la región R . Así, si $f(x, y)$ es, por ejemplo, una función de densidad (como las funciones $\rho(x, y)$ de la subsección anterior), $\bar{f}_R$ es una medida de la *densidad media* del cuerpo sobre la región R .

Podemos ser más precisos en el contenido de la fórmula para $\bar{f}_R$: el valor $\bar{f}_R$ lo toma la función f en un punto (a, b) de la región R . En realidad, este es un resultado análogo al Teorema del Valor Medio para Integrales, estudiado en nuestro primer curso de cálculo y que establecemos a continuación.

Teorema 6.5.1 (Teorema del valor medio para integrales dobles) Sea $f: R \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua definida en la región R . Hay pues un punto $(a, b) \in R$ tal que

$$f(a, b) = \bar{f}_R = \frac{\iint_R f(x, y) dx dy}{\iint_R dx dy} \quad \blacksquare$$

La demostración de este resultado requiere algunos detalles técnicos sobre funciones continuas definidas en conjuntos compactos del plano. Aunque no la presentamos con todos los detalles, la idea general es la siguiente: la función f alcanza su máximo y mínimo absoluto (M y m respectivamente) en R , de modo que

$$m \leq f(x, y) \leq M$$

para toda (x, y) en R . Aplicando la propiedad **b.** del teorema 6.3.1, podemos escribir entonces que

$$\iint_R m dx dy \leq \iint_R f(x, y) dx dy \leq \iint_R M dx dy$$

de donde

$$m \leq \frac{\iint_R f(x, y) dx dy}{\iint_R dx dy} \leq M$$

El valor $\bar{f}_R$ que se encuentra en esta desigualdad es un valor entre el máximo y mínimo absolutos de la función f en R . Se puede demostrar entonces que éste es un valor que *toma* la función f en algún punto (a, b) de R , con algunas propiedades tanto de la continuidad de f como de las características topológicas de la región R . Con esto concluye el teorema. Si la función es no negativa, este resultado tiene una interpretación geométrica interesante (análoga a la de su símil para funciones de una variable): se da un cilindro de base R y altura $\bar{f}_R$ cuyo volumen (que es igual a $(\bar{f}_R) \iint_R dx dy$) es el mismo que el volumen bajo la superficie de $f(x, y)$ sobre R (que es $\iint_R f(x, y) dx dy$).

Ejemplo 14. El valor medio de una función constante $f(x, y) = c$ en cualquier región R es (obviamente) c . El valor medio de la función

$$f(x, y) = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$$

sobre la región $T = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\}$ lo podemos calcular fácilmente con argumentos geométricos. El numerador de la fórmula que define a $\bar{f}_T$ es el volumen bajo la superficie de $f(x, y)$ sobre T . Este es la mitad del volumen de una esfera de radio R , es decir $\frac{2}{3}\pi R^3$. El denominador de tal fórmula es el área de la región T , o sea el área de un círculo de radio R , que es πR^2 . Así pues, el valor medio de f sobre T es

$$\bar{f}_T = \frac{\frac{2}{3}\pi R^3}{\pi R^2} = \frac{2}{3}R$$

Ejemplo 15. Consideremos el cuerpo no homogéneo del ejemplo 13, cuya función densidad es $\rho(x, y) = x^2 + (y + 1)^2$ sobre la región R de forma de semicírculo de radio 1. La densidad media de este cuerpo es

$$\bar{\rho} = \frac{\iint_R \rho(x, y) dx dy}{\iint_R dx dy} = \frac{2}{\pi} \iint_R \rho(x, y) dx dy$$

(puesto que el área de la región R es $\pi/2$). La integral cuyo cálculo falta es la masa total del cuerpo, que ya calculamos en el ejemplo 13, y que resultó ser $\frac{3}{4}\pi + \frac{4}{3}$. Así, el valor de la densidad media del cuerpo es

$$\bar{\rho} = \frac{2}{\pi} \left(\frac{3}{4}\pi + \frac{4}{3} \right) \approx 2.3488 \text{ gr/cm}^2$$

Ejercicios (Capítulo 6, Sección 5)

En los ejercicios 1—10, hallar el volumen del cuerpo en $\mathbb{R}^3$ limitado por las superficies indicadas.

1. $z = x^2 + y^2, z = 1$.
2. $z = 5 - x - y, z = 0, x = 0, x = 2, y = 0, y = 3$.
3. $x + y + z = 6, x^2 + y^2 = 1, x = 0, y = 0, z = 0$.
4. $y = \ln x, y = \ln^2 x, x = 1, x = e, z = 0, z = 3$.

5. $z = xy, x + y = 2, z = 0$.
6. $z = \exp(-x^2 - y^2), x^2 + y^2 = 1$.
7. $x^2 + y^2 = 3, z = 0, x + y + z = 4$.
8. $z = (x^2 + y^2)^{1/2}, z = 2$.
9. $x^2 + y^2 + z^2 = 6, z = x^2 + y^2, z \geq 0$.
10. $z = x^2 + y^2, z = 8 - x^2 - y^2$.

En los ejercicios 11—15, calcule el volumen del cuerpo, limitado por las superficies dadas. Se recomienda hacer un cambio adecuado de variables en las integrales dobles que aparezcan en el problema.

11. $z = 2x^2 + y^2, z = 3$.
12. $z = x^2 + 4y^2 - 2, z = 2 - x^2 - 4y^2$.
13. $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 6, z = (2x^2 + 3y^2)^{1/2}, z \geq 0$.
14. $z^2 = xy, x + y = 1, x + y = 2$.
15. $z = x^2 + y^2, xy = 1, xy = 2, 2y = x, 2x = y, z = 0$.

En los ejercicios 16—30, calcular el área de la región limitada por las curvas dadas.

16. $y^2 = x, x^2 = y$.
17. $y = x^2, y = x + 4$.
18. $y^2 = x, x = 5$.
19. $y = \ln x, y = -\ln x, x = e$.
20. $y = \ln x, y = \ln^2 x$.
21. $y = \sin x, y = \cos x, x = \pi/4, x = 5\pi/4$.
22. $y = \frac{1}{1+x^2}, y = x^2/2$.
23. $(x^2 + y^2)^2 = x^3 - 3xy^2, x \geq 0, y \geq 0$.
24. $(x^2 + y^2)^2 = x^3 + y^3, x \geq 0, y \geq 0$.
25. $(x + y)^3 = xy, x \geq 0, y \geq 0$.
26. $x^2 + y^2 = x + y, x \geq 0, y \geq 0$.
27. $9x^2 + 4y^2 = 36(x + y)^4, x \geq 0, y \geq 0$.
28. $16x^2 + y^2 = 16(x^3 + y^3), x \geq 0, y \geq 0$.
29. $y - x = 1, y - x = -1, y + x = 2, y + x = -3$.
30. $xy = 2, xy = 4, y = x, y = 3x, x \geq 0, y \geq 0$.
31. Desde el punto $P = (0, \alpha)$ se han trazado tangentes a la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, (en donde $\alpha > b > 0$). Hallar el área del "triángulo" formado por las tangentes y la elipse.

32. Hallar el área de cada una de las tres partes en que la hipérbola $x^2 - 2y^2 = 1$ corta al círculo $x^2 + y^2 = 4$.
33. Hallar el área de cada una de las dos partes en que la parábola $y = 5x^2/8$ corta al círculo $x^2 + y^2 = 9/4$.
34. Calcule el área de la región comprendida entre los dos círculos $x^2 + y^2 = ax$, $x^2 + y^2 = by$, en donde a y b son dos números positivos dados.
35. Demuestre que la región limitada por los cuatro círculos tangentes entre sí $(x \pm \alpha)^2 + (y \pm \alpha)^2 = \alpha^2$ tiene área igual a $\alpha^2(4 - \pi)$, **a.** usando argumentos de geometría elemental, **b.** usando el resultado del ejercicio anterior.
36. Calcule el área de cada una de las partes en que la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ corta a la elipse $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$, en donde $a > b > 0$.
37. Considere los dos círculos $x^2 + y^2 = ax$, $x^2 + y^2 = bx$, en donde $a > 0$, $b < 0$, $|b| < a$. Calcule el área del "triángulo" limitado por estos dos círculos y la recta tangente común a ellos.
38. Calcule el área del círculo $x^2 + y^2 = 2ay$, exterior al círculo $x^2 + y^2 = a^2$.
39. Los aros olímpicos pueden ser representados por las ecuaciones

$$x^2 + y^2 - 2y = 0$$

$$16x^2 + 16y^2 - 40x + 9 = 0$$

$$4x^2 + 4y^2 - 20x - 8y + 25 = 0$$

$$16x^2 + 16y^2 - 120x + 209 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 10x - 2y + 25 = 0$$

Demuestre que la intersección entre cualesquiera dos de estos aros o es vacía o limita una región con un área aproximada de 0.326065 unidades cuadradas.

40. Demuestre que el área limitada por la curva (dada en coordenadas polares) $r = f(\theta)$, entre los ángulos $\theta = \theta_1$ y $\theta = \theta_2$, viene dada por

$$A = \frac{1}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} f^2(\theta) d\theta$$

41. Calcular el área encerrada por la cardioide $r = a(1 + \cos \theta)$.
42. Calcular el área encerrada por el caracol de Pascal $r = 2 + \cos \theta$.
43. Calcular el área de cada uno de los pétalos de la rosa de cuatro pétalos $r = a|\sin 2\theta|$.
44. Hallar la masa total de una lámina cuadrada de lado α , si la densidad de la lámina en un punto P de ella es proporcional al cuadrado de la distancia entre P y el centro de la lámina, siendo en cada uno de sus vértices igual a k .
45. Hallar la masa total de una lámina en forma de triángulo equilátero de lado α , si la densidad en un punto P de ella es proporcional a la distancia entre P y uno de los vértices de la lámina, siendo en los dos vértices restantes igual a k .

En los ejercicios 46—50, hallar las coordenadas del centro de masa de la figura plana homogénea dada.

46. Triángulo isósceles de base b y altura h .
47. Sector circular de radio R y ángulo central θ .
48. Figura limitada por $y = x^2$, $y = 1$.
49. Figura limitada por $y = x^2$, $y = 5x - 6$.
50. Figura limitada por la línea cerrada $y^2 = x^2 - x^4$, $x \geq 0$.

En los ejercicios 51—55, calcular los momentos de inercia indicados.

51. De un rectángulo de base a y altura b , respecto del lado a .
52. De la región $R = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq r^2, y \geq 0\}$ respecto del eje x .
53. De la región $R = \{(x, y) | y \leq \sin x, 0 \leq x \leq \pi\}$ respecto del eje x .
54. De un círculo de radio r respecto de su tangente.
55. De un triángulo isósceles de base a y altura h , respecto de su base.

En los ejercicios 56—60, calcule el valor medio de la función $z = f(x, y)$ dada, en la región indicada.

56. $f(x, y) = xy$, en el cuadrado $R = [0, 1] \times [0, 1]$.
57. $f(x, y) = x^2 + y^2$, en la región $R = \{(x, y) | x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$.
58. $f(x, y) = c$, en una región R arbitraria.
59. $f(x, y) = x + y$, en el rectángulo $R = [0, 2] \times [0, 3]$.
60. $f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$, en la región $R = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$.
61. Determine el valor promedio del producto de dos números, si cada uno de estos varía entre 0 y 1. (Ver ejercicio 56).
62. Determine el valor promedio de la suma de los cuadrados de dos números no negativos, si estos varían de tal modo que su suma nunca es mayor a uno. (Ver ejercicio 57).

6.6 Integrales triples

En esta sección haremos una presentación general tanto de la parte teórica como de los métodos de cálculo para las integrales triples. Una vez desarrollada con cierto cuidado la teoría correspondiente a integrales dobles (como lo hemos hecho en las secciones anteriores), el paso a “una integral más con funciones de una variable más” resultará natural.

El primer paso que daremos será definir integral triple para funciones de tres variables $f: Q \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ escalonadas definidas en productos cartesianos de 3 intervalos de $\mathbb{R}$, $Q = I_1 \times I_2 \times I_3$.

Sean $I_1 = [a, b]$, $I_2 = [c, d]$, $I_3 = [e, g]$ tres intervalos de $\mathbb{R}$. Llamaremos al producto cartesiano

$$Q = I_1 \times I_2 \times I_3 = \{(x, y, z) | x \in [a, b], y \in [c, d], z \in [e, g]\}$$

rectángulo en $\mathbb{R}^3$ (esto por vía de simplificación; un nombre más apropiado sería “paralelepípedo rectangular”). Una partición P de Q es un producto cartesiano del tipo $P = P_1 \times P_2 \times P_3$ en el que P_i es una partición del intervalo I_i , $i = 1, 2, 3$. Digamos que P_i divide al intervalo I_i en m_i subintervalos. Entonces P divide a Q en $m_1 m_2 m_3$ subrectángulos en $\mathbb{R}^3$ y escribiremos $Q_{ijk} = [x_i, x_{i-1}] \times [y_j, y_{j-1}] \times [z_k, z_{k-1}]$ para denotar al ijk -ésimo subrectángulo de la partición P de Q , $i = 1, 2, \dots, m_1$, $j = 1, 2, \dots, m_2$, $k = 1, 2, \dots, m_3$.

Se dice que la función $f: Q \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el rectángulo Q en $\mathbb{R}^3$ es una *función escalonada*, si existe una partición P de Q , digamos que en $m_1 m_2 m_3$ subrectángulos Q_{ijk} , de modo que f restringida es constante a cada uno de estos subrectángulos Q_{ijk} . Digamos que $f|_{Q_{ijk}} = c_{ijk} \in \mathbb{R}$. Se define la *integral triple* de la función f sobre Q , denotada por

$$\iiint_Q f \quad \text{o} \quad \iiint_Q f(x, y, z) dx dy dz$$

como

$$\iiint_Q f(x, y, z) dx dy dz = \sum_{i=1}^{m_1} \sum_{j=1}^{m_2} \sum_{k=1}^{m_3} c_{ijk} (x_i - x_{i-1})(y_j - y_{j-1})(z_k - z_{k-1})$$

Nótese que el producto $(x_i - x_{i-1})(y_j - y_{j-1})(z_k - z_{k-1})$ es el volumen del ijk -ésimo subrectángulo $Q_{ijk} = [x_i, x_{i-1}] \times [y_j, y_{j-1}] \times [z_k, z_{k-1}]$ de la partición P de Q , así que la integral triple de f en Q la se puede escribir como

$$\iiint_Q f(x, y, z) dx dy dz = \sum_{i=1}^{m_1} \sum_{j=1}^{m_2} \sum_{k=1}^{m_3} (\text{valor de } f \text{ en } Q_{ijk}) (\text{volumen de } Q_{ijk})$$

Una vez establecido el concepto de integral triple para funciones escalonadas, éste se establece ahora para funciones acotadas (como se hizo en la sección 2).

Definición. Sea $f: Q \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada definida en el rectángulo Q de $\mathbb{R}^3$. Si hay un único número real I tal que

$$\iiint_Q \phi(x, y, z) dx dy dz \leq I \leq \iiint_Q \psi(x, y, z) dx dy dz$$

para todas las funciones escalonadas $\phi, \psi: Q \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de modo que

$$\phi(x, y, z) \leq f(x, y, z) \leq \psi(x, y, z) \quad \forall (x, y, z) \in Q$$

se dice que la función f es *integrable* sobre Q , y al número I se le llama *integral triple* de f sobre Q y se escribe

$$I = \iiint_Q f(x, y, z) dx dy dz$$

■

Hay un análogo al teorema 6.2.1 para integrales triples. Dejamos al lector que, a manera de ejercicio, enuncie y demuestre este resultado. Por supuesto que también vale un análogo al teorema 6.2.2 (funciones continuas sobre rectángulos son integrables), el cual en este caso establece que

Teorema 6.6.1 Sea $f: Q \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua definida en el rectángulo $Q = [a, b] \times [c, d] \times [e, g]$ de $\mathbb{R}^3$. Entonces f es integrable en Q . ■

Podemos ser más precisos en la conclusión del teorema anterior e indicar como se puede calcular la integral de f sobre Q . Se tiene de hecho que

$$\iiint_Q f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b \int_c^d \left(\int_e^g f(x, y, z) dz \right) dx dy$$

En la expresión anterior, la integral que aparece en el paréntesis se realiza respecto de la variable z , quedando el resultado como una función de x y y , digamos $\xi(x, y)$. Entonces la integral triple de f en Q es la integral doble de $\xi(x, y)$ sobre el rectángulo de $\mathbb{R}^2$ $[a, b] \times [c, d]$. Más aún, podemos intercambiar el orden de integración y escribir que

$$\iiint_Q f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b \int_e^g \left(\int_c^d f(x, y, z) dy \right) dx dz$$

donde ahora la primera integral se realiza respecto de la variable y , quedando el resultado en función de x y z , digamos $\zeta(x, z)$. Así que la integral triple de f sobre Q es la integral doble de $\zeta(x, z)$ en el rectángulo $[a, b] \times [e, g]$. De manera análoga se tiene que

$$\iiint_Q f(x, y, z) dx dy dz = \int_c^d \int_e^g \left(\int_a^b f(x, y, z) dx \right) dy dz$$

El análogo al teorema 6.2.4 para integrales triples es

Teorema 6.6.2 Sea $f: Q \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida y acotada en el rectángulo Q de $\mathbb{R}^3$. Si el conjunto de discontinuidades de f en Q tiene medida cero, entonces f es integrable en Q . ■

Hay que aclarar lo que significa que un conjunto en $\mathbb{R}^3$ tenga medida cero. Diremos que el conjunto $C \subset \mathbb{R}^3$ tiene medida cero si se dan rectángulos Q_i de $\mathbb{R}^3$, $i = 1, 2, \dots, n$ cuya unión contiene a C y cuya suma de volúmenes es menor que cualquier número $\epsilon > 0$ previamente dado. Un ejemplo importante de conjunto de medida cero en $\mathbb{R}^3$ es el dado por la gráfica de una función continua $\phi: K \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida en un conjunto compacto (cerrado y acotado) de $\mathbb{R}^2$ (como sabemos, esta es una superficie en $\mathbb{R}^3$). Este ejemplo es el análogo del teorema 6.2.3.

Para extender el concepto de integral triple de funciones continuas de tres variables a regiones más generales en $\mathbb{R}^3$, que se denota por Ω (en contraste con la letra R que usamos para regiones en $\mathbb{R}^2$), aclaramos en principio los tipos de regiones que se pueden presentar: en general éstas serán subconjuntos de $\mathbb{R}^3$ limitados por gráficas de funciones de dos variables. Por ejemplo, un tipo de

regiones que se van a considerar son las que están limitadas *por encima* y *por debajo* por gráficas de funciones de las variables x, y . De modo más preciso, si R es una región en el plano x, y (de las que estudiamos en la sección 3), definamos Ω como

$$\Omega = \{(x, y, z) | (x, y) \in R, \phi_1(x, y) \leq z \leq \phi_2(x, y)\}$$

donde $\phi_1, \phi_2: R \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones continuas definidas en la región R de $\mathbb{R}^2$. Esquema de Ω

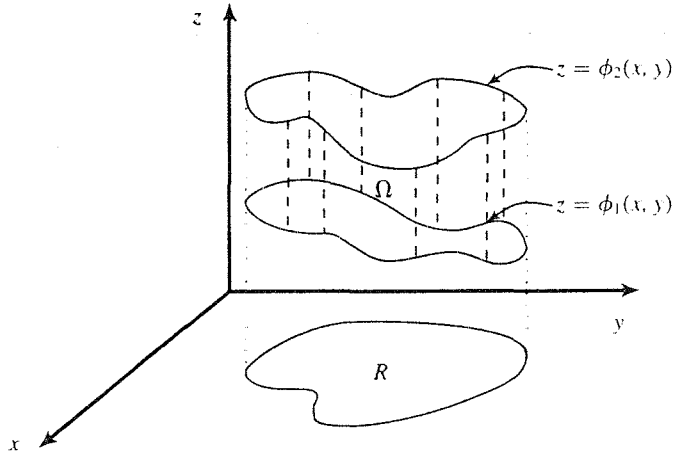


Figura 1. La región de Ω de $\mathbb{R}^3$.

De hecho este tipo de regiones en $\mathbb{R}^3$ son acotadas. Es decir, se puede conseguir un rectángulo Q en $\mathbb{R}^3$ que contenga la región. Para introducir el concepto de integral triple de una función continua $f(x, y, z)$ sobre la región Ω , tomamos el rectángulo Q en $\mathbb{R}^3$ que contiene a Ω y definimos en Q la función $\tilde{f}(x, y, z)$ como

$$\tilde{f}(x, y, z) = \begin{cases} f(x, y, z) & \text{si } (x, y, z) \in \Omega \\ 0 & \text{si } (x, y, z) \in Q \setminus \Omega \end{cases}$$

Se puede demostrar que, siendo la función f continua en Ω , la función $\tilde{f}(x, y, z)$ es integrable sobre Q (sus discontinuidades forman un conjunto de medida cero, en el que están incluidos los puntos de las gráficas de las funciones $z = \phi_1(x, y)$ y $z = \phi_2(x, y)$). Se define entonces la integral de $f(x, y, z)$ sobre Ω como la integral de $\tilde{f}(x, y, z)$ sobre Q . Es decir

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_Q \tilde{f}(x, y, z) dx dy dz$$

Más aún, se puede ver que esta integral se calcula como

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iint_R \left[\int_{\phi_1(x, y)}^{\phi_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right] dx dy$$

La integral que aparece en el corchete se calcula respecto de la variable z , considerando constantes a x y y constantes, de modo que al bajar los límites de integración (en la variable z), los cuales son funciones de x y y , el resultado quedará como una función de las variables x y y , digamos $\xi(x, y)$. Entonces la integral triple de $f(x, y, z)$ sobre Ω es la integral doble de la función $\xi(x, y)$ sobre la región R , la cual se puede ver como la *proyección de la región Ω sobre el plano xy* .

Los resultados sobre “intercambio en el orden de integración” se obtienen fácilmente observando que las letras x, y, z de la exposición anterior juegan un papel completamente intercambiable. Por ejemplo, podemos considerar regiones Ω en $\mathbb{R}^3$ que estén limitadas “por los lados” por gráficas de funciones del tipo $y = \psi(x, z)$ y cuya proyección sea una región R en el plano xz . En forma más precisa, si R es una región en el plano xz , se considera la región Ω de $\mathbb{R}^3$ dada por

$$\Omega = \{(x, y, z) | (x, z) \in R, \psi_1(x, z) \leq y \leq \psi_2(x, z)\}$$

en la que $\psi_1, \psi_2: R \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones continuas definidas en la región R del plano xz . En tal caso la integral triple de $f(x, y, z)$ sobre Ω se calcula como

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iint_R \left[\int_{\psi_1(x, z)}^{\psi_2(x, z)} f(x, y, z) dy \right] dx dz$$

Por último, si tenemos una región R en el plano yz y consideramos la región Ω de $\mathbb{R}^3$ dada por

$$\Omega = \{(x, y, z) | (y, z) \in R, v_1(y, z) \leq x \leq v_2(y, z)\}$$

donde $v_1, v_2: R \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones continuas definidas en la región R del plano yz . En tal caso la integral triple de $f(x, y, z)$ sobre Ω se calcula como

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iint_R \left[\int_{v_1(y, z)}^{v_2(y, z)} f(x, y, z) dx \right] dy dz$$

Para finalizar este tema y antes de estudiar algunos ejemplos, presentamos el análogo al teorema 6.3.1 en el que se resumen las principales propiedades de las integrales triples de funciones continuas.

Teorema 6.6.3 Sean $f: \Omega \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \Omega \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones continuas definidas en la región Ω .

a. Si α y β son dos números reales cualesquiera, entonces

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (\alpha f(x, y, z) + \beta g(x, y, z)) dx dy dz \\ = \alpha \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz + \beta \iiint_{\Omega} g(x, y, z) dx dy dz \end{aligned}$$

b. Si $f(x, y, z) \geq g(x, y, z)$ para toda $(x, y, z) \in \Omega$, entonces

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz \geq \iiint_{\Omega} g(x, y, z) dx dy dz$$

- c. Si la región Ω está dividida en dos subregiones Ω_1 y Ω_2 (es decir, si se tiene $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$), entonces

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) dx dy dz + \iiint_{\Omega_2} f(x, y, z) dx dy dz \quad \blacksquare$$

El resto de la presente sección lo dedicaremos a presentar ejemplos resueltos de cálculo de integrales triples. Dejaremos la problemática relacionada con el cambio de variables para la siguiente sección.

Ejemplo 1. Sea $f(x, y, z)$ una función continua en $\mathbb{R}^3$. Se quiere calcular la integral triple de f en la región Ω de $\mathbb{R}^3$ limitada por los planos coordenados y el plano $x + y + z = 1$. Esta región es un tetraedro con vértices en los puntos $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (0, 1, 0)$, $D = (0, 0, 1)$. La proyección de esta región sobre el plano xy es un triángulo con vértices en A , B y C , que, como región del plano se puede ver como

$$R = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x\}$$

de modo que Ω se ve como

$$\Omega = \{(x, y, z) | (x, y) \in R, 0 \leq z \leq 1 - x - y\}$$

y entonces la integral triple de $f(x, y, z)$ sobre Ω es

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \int_0^1 \left[\int_0^{1-x} \left(\int_0^{1-x-y} f(x, y, z) dz \right) dy \right] dx$$

Por ejemplo, si $f(x, y, z) = (x + 2y + 3z)^2$ se tiene

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz &= \int_0^1 \left[\int_0^{1-x} \left(\int_0^{1-x-y} (x + 2y + 3z)^2 dz \right) dy \right] dx \\ &= \int_0^1 \left[\int_0^{1-x} \left(\frac{1}{9} (x + 2y + 3z)^3 \right)_0^{1-x-y} dy \right] dx \\ &= \frac{1}{9} \int_0^1 \left[\int_0^{1-x} \left((3 - 2x - y)^3 - (x + 2y)^3 \right) dy \right] dx \\ &= \frac{1}{9} \int_0^1 \left[-\frac{1}{4} (3 - 2x - y)^4 - \frac{1}{8} (x + 2y)^4 \right]_0^{1-x} dx \\ &= -\frac{1}{36} \int_0^1 ((2-x)^4 - (3-2x)^4) dx - \frac{1}{72} \int_0^1 ((2-x)^4 - x^4) dx \\ &= \left[\frac{1}{120} (2-x)^5 - \frac{1}{360} (3-2x)^5 + \frac{1}{360} x^5 \right]_0^1 = \frac{5}{12} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Ejemplo 2. Calculemos la integral triple

$$\iiint_{\Omega} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2 - z^2} \, dx \, dy \, dz$$

donde Ω es la región limitada por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$. La proyección de esta región sobre el plano xy es

$$T = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\}$$

y está limitada por debajo por la semiesfera $z = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ y por arriba por la semiesfera $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$. Entonces

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2 - z^2} \, dx \, dy \, dz \\ = \int_{-R}^R \left(\int_{-\sqrt{R^2 - x^2}}^{\sqrt{R^2 - x^2}} \left[\int_{-\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}^{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2 - z^2} \, dz \right] dy \right) dx \end{aligned}$$

Con

$$\int \sqrt{a^2 - u^2} \, du = \frac{1}{2} u \sqrt{a^2 - u^2} + \frac{1}{2} a^2 \arcsen \frac{u}{a}$$

nos queda, haciendo la integral respecto de z y llamando $a = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$

$$\begin{aligned} \int_{-R}^R \left(\int_{-\sqrt{R^2 - x^2}}^{\sqrt{R^2 - x^2}} \left[\frac{1}{2} z \sqrt{a^2 - z^2} + \frac{1}{2} a^2 \arcsen \frac{z}{a} \right]_{-a}^a dy \right) dx \\ = \int_{-R}^R \left(\int_{-\sqrt{R^2 - x^2}}^{\sqrt{R^2 - x^2}} \frac{1}{2} \pi a^2 dy \right) dx \\ = \frac{1}{2} \pi \int_{-R}^R \left(\int_{-\sqrt{R^2 - x^2}}^{\sqrt{R^2 - x^2}} (R^2 - x^2 - y^2) dy \right) dx \\ = \frac{2}{3} \pi \int_{-R}^R (R^2 - x^2)^{3/2} dx \\ = \frac{2}{3} \pi \left(\frac{1}{4} x (R^2 - x^2)^{3/2} + \frac{3}{8} R^2 x (R^2 - x^2)^{1/2} + \frac{3}{8} R^4 \arcsen \frac{x}{R} \right)_{-R}^R \\ = \frac{2}{3} \pi \left(\frac{3}{8} R^4 \pi \right) = \frac{1}{4} \pi^2 R^4 \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Ejemplo 3. Calculemos la integral triple de la función $f(x, y, z) = 1$ sobre la región Ω limitada por los paraboloides $z = x^2 + y^2$, $z = 4x^2 + 4y^2$, el cilindro $y = x^2$ y el plano $y = 3x$. Obsérvese que esta región está limitada por debajo por el paraboloide $z = x^2 + y^2$, por arriba por el paraboloide $z = 4x^2 + 4y^2$, y que su proyección sobre el plano xy está limitada por la parábola $y = x^2$ y la recta $y = 3x$ (las cuales se cortan en los puntos $(0, 0)$ y $(3, 9)$). Así pues, la proyección de Ω sobre el plano xy es la región R dada por

$$R = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 3, x^2 \leq y \leq 3x\}$$

de modo que la integral triple que queremos calcular se ve como

$$\begin{aligned}
 \iiint_{\Omega} dx \, dy \, dz &= \int_0^3 \left(\int_{x^2}^{3x} \left[\int_{x^2+y^2}^{4x^2+4y^2} dz \right] dy \right) dx \\
 &= \int_0^3 \left(\int_{x^2}^{3x} [3x^2 + 3y^2] dy \right) dx \\
 &= \int_0^3 3x^2 \left(\int_{x^2}^{3x} dy \right) dx + \int_0^3 \left(\int_{x^2}^{3x} 3y^2 dy \right) dx \\
 &= \int_0^3 3x^2(3x - x^2) dx + \int_0^3 (9x^3 - x^6) dx = \frac{9477}{35}
 \end{aligned}$$

Ejercicios (Capítulo 6, Sección 6)

- Para calcular la integral triple de la función continua $f(x, y, z)$ sobre la región $R = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, se puede proceder a integrar:
 - primero respecto de x , luego respecto de y , por último respecto de z .
 - primero respecto de x , luego respecto de z , por último respecto de y .
 - primero respecto de y , luego respecto de x , por último respecto de z .
 - primero respecto de y , luego respecto de z , por último respecto de x .
 - primero respecto de z , luego respecto de x , por último respecto de y .
 - primero respecto de z , luego respecto de y , por último respecto de x .

En cada caso, escriba la expresión de la integral iterada correspondiente.

- Repita el ejercicio anterior con la región R limitada por los planos coordenados y el plano $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$, ($a, b, c > 0$).
- ¿Qué posibilidades hay en el orden de integración para calcular la integral triple de una función $f(x, y, z)$ sobre el cilindro

$$\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq 1, -1 \leq z \leq 1\}?$$

- ¿Qué posibilidades hay en el orden de integración para calcular la integral triple de una función $f(x, y, z)$ sobre la región

$$\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + z^2 \leq 4, -2 \leq y \leq 2\}?$$

- Escriba la expresión de la integral triple de la función $f(x, y, z)$ sobre el cubo $|x| + |y| + |z| \leq 1$, en términos de integrales iteradas.

En los ejercicios 6—13, calcular la integral triple indicada.

6. $\iiint_{\Omega} xyz \, dx \, dy \, dz$, donde $\Omega = [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$.
7. $\iiint_{\Omega} (x + y + z) \, dx \, dy \, dz$, donde $\Omega = [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$.
8. $\iiint_{\Omega} (1 - x - y - z) \, dx \, dy \, dz$, donde Ω es la región limitada por los planos coordenados y el plano $x + y + z = 1$.
9. $\iiint_{\Omega} z(x - 1)(y - 2) \, dx \, dy \, dz$, donde Ω es la región del ejercicio anterior.
10. $\iiint_{\Omega} \frac{1}{(1 + x + y + z)^3} \, dx \, dy \, dz$, donde Ω es la parte de la región del ejercicio 5 que se encuentra en el primer octante.
11. $\iiint_{\Omega} e^{x+y+z} \, dx \, dy \, dz$, donde $\Omega = [-1, 1] \times [-1, 1] \times [-1, 1]$.
12. $\iiint_{\Omega} (xe^x + ye^y) \, dx \, dy \, dz$, donde Ω es la región limitada por los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $y = 1 - x$, $z = 1$.
13. $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$, donde

$$f(x, y, z) = \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}}$$

y Ω es la región limitada por el elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$. (Nota: este ejercicio se resolverá fácilmente con la técnica que se estudiará en la siguiente sección).

6.7 Cambio de variables en integrales triples

Como sucede con las integrales dobles, la técnica de introducir nuevas variables en una integral triple resulta ser un instrumento muy poderoso que permite hacer el cálculo de la integral de una manera muy sencilla. En esta sección presentamos el resultado correspondiente al cambio de variables en integrales triples, el cual, como era de esperarse, es completamente análogo al estudiado en la sección 4 para integrales dobles.

La idea general será cambiar las variables x, y, z de la función f en la integral triple

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$$

la cual se hace sobre la región Ω de $\mathbb{R}^3$ (donde los puntos se localizan con las coordenadas (x, y, z)); diremos que Ω es una región del “espacio xyz ”) por otras tres nuevas variables, que llamaremos u, v, w , de modo que se calcule la integral anterior integrando una nueva función $\Phi(u, v, w)$ ahora sobre una nueva región Ω' (del espacio $\mathbb{R}^3$ en donde los puntos se localizan con sus coordenadas (u, v, w)), que llamaremos “espacio uvw ”).

Consideremos entonces una función $F: \Omega' \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ del tipo

$$F(u, v, w) = (x, y, z) = (x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w))$$

(llamada función de transformación de coordenadas) que manda a los puntos (u, v, w) de la región Ω' del espacio uvw en puntos $F(u, v, w) = (x, y, z)$ de una región $F(\Omega') = \Omega$ del espacio xyz . Como en el caso de las integrales dobles, se pide que esta función sea de clase $\mathcal{C}^1$, inyectiva y que su jacobiano no se anule en Ω' . En este caso el jacobiano de esta función es

$$\det F'(u, v, w) = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{bmatrix}$$

Con tales condiciones se tiene la fórmula de cambio de variables en integrales triples

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega'} f(F(u, v, w)) \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du dv dw$$

Hay dos casos particulares de cambio de variables en las integrales triples, que estudiaremos con detalle, en los que se trata de cambiar nuestro sistema coordenado cartesiano xyz por el sistema de coordenadas cilíndricas o el de coordenadas esféricas. Antes de estudiar estos sistemas, veamos un par de ejemplos de aplicación de la fórmula anterior.

Ejemplo 1. Se quiere calcular la integral triple de la función $f(x, y, z) = xyz$ sobre la región Ω que se encuentra en el primer octante ($x > 0, y > 0, z > 0$) limitada por los paraboloides $z = x^2 + y^2$, $z = 2x^2 + 2y^2$, por los cilindros $xy = 1$, $xy = 4$, y por los planos $y = x$, $y = 5x$. Es claro que la proyección de esta región en el plano xy es la región del primer cuadrante limitada por las dos hipérbolas $xy = 1$, $xy = 4$, y por las rectas $y = x$, $y = 5x$ (esta es una región difícil de describir, pues es la unión de 3 subregiones del tipo I —o del tipo II). Por otra parte es claro también que Ω está limitada por debajo por el paraboloide $z = x^2 + y^2$ y por arriba por el paraboloide $z = 2x^2 + 2y^2$. Dejamos al lector que verifique que el cálculo de la integral triple en coordenadas cartesianas se vería como

$$\begin{aligned} \int_{1/\sqrt{5}}^{2/\sqrt{5}} \left(\int_{1/x}^{5x} \left[\int_{x^2+y^2}^{2(x^2+y^2)} xyz dz \right] dy \right) dx &+ \int_{2/\sqrt{5}}^1 \left(\int_{1/x}^{4/x} \left[\int_{x^2+y^2}^{2x^2+y^2} xyz dz \right] dy \right) dx \\ &+ \int_1^2 \left(\int_x^{4/x} \left[\int_{x^2+y^2}^{2(x^2+y^2)} xyz dz \right] dy \right) dx \end{aligned}$$

Si introducimos las nuevas variables u, v, w tales que

$$u = \frac{z}{x^2 + y^2}, \quad v = xy, \quad w = \frac{y}{x}$$

la región Ω' del espacio uvw que corresponde a nuestra región Ω se describe de una manera muy sencilla. De hecho

$$\Omega' = \{(u, v, w) \mid 1 \leq u \leq 2, 1 \leq v \leq 4, 1 \leq w \leq 5\}$$

Podemos hacer explícita la función de transformación de coordenadas $F(u, v, w) = (x, y, z)$, resolviendo para x, y, z en términos de u, v, w las expresiones previamente establecidas de las funciones $u = u(x, y, z)$, $v = v(x, y, z)$, $w = w(x, y, z)$ (de otro modo: se han establecido las funciones coordenadas de F^{-1} y queremos dejar establecidas las funciones coordenadas de F). Puesto que estamos en el primer octante del espacio xyz , se obtiene que

$$x = \sqrt{v/w}, \quad y = \sqrt{vw}, \quad z = \frac{uv(1+w^2)}{w}$$

Es decir que $F(u, v, w) = (\sqrt{v/w}, \sqrt{vw}, \frac{uv(1+w^2)}{w})$. El jacobiano de esta transformación es

$$\begin{aligned} \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} &= \det \begin{bmatrix} 0 & 0.5(vw)^{-1/2} & -0.5v^{1/2}w^{-3/2} \\ 0 & 0.5(w/v)^{1/2} & 0.5(v/w)^{1/2} \\ \frac{v(1+w^2)}{w} & \frac{u(1+w^2)}{w} & \frac{uv(1-w^2)}{w^2} \end{bmatrix} \\ &= \frac{v}{2w^2}(1+w^2) \end{aligned}$$

Así pues, haciendo el cambio de coordenadas en la integral triple nos queda

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} xyz \, dx \, dy \, dz &= \iiint_{\Omega'} \sqrt{v/w} \sqrt{vw} \frac{uv(1+w^2)}{w} \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du \, dv \, dw \\ &= \int_1^2 \left(\int_1^4 \left[\int_1^5 \sqrt{v/w} \sqrt{vw} \frac{uv(1+w^2)}{w} \frac{v}{2w^2} (1+w^2) dw \right] dv \right) du \\ &= \int_1^2 \left(\int_1^4 \left[\int_1^5 \frac{uv^3(1+w^2)}{2w^3} dw \right] dv \right) du \\ &= \frac{1}{2} \int_1^2 u \, du \int_1^4 v^3 \, dv \int_1^5 (w^{-3} + 2w^{-1} + w) \, dw \\ &= \frac{765}{8} \left(\ln 5 + \frac{156}{25} \right) \end{aligned}$$

Ejemplo 2. Consideremos los 6 planos en $\mathbb{R}^3$

$$a_1x + b_1y + c_1z = \alpha_1, \quad a_1x + b_1y + c_1z = \alpha_2 \quad (\Pi_1)$$

$$a_2x + b_2y + c_2z = \beta_1, \quad a_2x + b_2y + c_2z = \beta_2 \quad (\Pi_2)$$

$$a_3x + b_3y + c_3z = \gamma_1, \quad a_3x + b_3y + c_3z = \gamma_2 \quad (\Pi_3)$$

donde $\alpha_1 < \alpha_2$, $\beta_1 < \beta_2$, $\gamma_1 < \gamma_2$, y

$$\Delta = \det \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \neq 0$$

Esta última condición asegura que los planos Π_i no son paralelos a los planos Π_j para $i \neq j$ (de modo equivalente: los vectores (a_1, b_1, c_1) , (a_2, b_2, c_2) , (a_3, b_3, c_3) que son normales a cada pareja de planos Π_1, Π_2, Π_3 , respectivamente, son linealmente independientes —ver la sección 6 del capítulo 1). Se tienen entonces 3 parejas de planos, donde cada pareja consta de planos paralelos, y los planos de cada pareja son no paralelos a los planos de las restantes dos parejas. Estos planos forman entonces un paralelepípedo, que limita una región Ω en $\mathbb{R}^3$. Hay que, integrar la función $f(x, y, z) = 1$ sobre la región Ω (en la próxima sección veremos que lo que se calculará es el volumen del paralelepípedo). Este problema se puede resolver directamente en las coordenadas cartesianas, pero los cálculos son muy complicados (sugerimos al lector que bosqueje el planteamiento del problema de esta manera). Sin embargo, si introducimos las nuevas variables u, v, w de modo que

$$u = a_1x + b_1y + c_1z, \quad v = a_2x + b_2y + c_2z, \quad w = a_3x + b_3y + c_3z$$

la región de integración Ω' en el espacio uvw que corresponde a Ω sería el paralelepípedo

$$\Omega' = \{(u, v, w) | \alpha_1 < u < \alpha_2, \beta_1 < v < \beta_2, \gamma_1 < w < \gamma_2\}$$

Para calcular el jacobiano de la función de transformación de coordenadas $F: \Omega' \rightarrow \mathbb{R}^3$, $F(u, v, w) = (x, y, z)$, podemos hacerlo tomando el inverso (algebraico) del jacobiano de la transformación inversa $F^{-1}: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$, $F^{-1}(x, y, z) = (u, v, w) = (a_1x + b_1y + c_1z, a_2x + b_2y + c_2z, a_3x + b_3y + c_3z)$ el cual es

$$\frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)} = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} = \Delta$$

(que suponemos distinto de cero). Entonces

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)}} = \frac{1}{\Delta}$$

de modo que

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz &= \iiint_{\Omega'} dx dy dz \\ &= \iiint_{\Omega'} \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du dv dw = \iiint_{\Omega'} \frac{1}{\Delta} du dv dw \\ &= \frac{1}{\Delta} \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \left(\int_{\beta_1}^{\beta_2} \left[\int_{\gamma_1}^{\gamma_2} dw \right] dv \right) du = \frac{1}{\Delta} (\alpha_2 - \alpha_1)(\beta_2 - \beta_1)(\gamma_2 - \gamma_1) \blacksquare \end{aligned}$$

6.7.1 Coordenadas cilíndricas

Introducimos tres nuevas coordenadas para un punto $P = (x, y, z)$ en $\mathbb{R}^3$, denotadas por r, θ, z , según las fórmulas

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

(ver apéndice de la sección 5 del capítulo 1) o, en forma equivalente, consideramos la función de transformación de coordenadas $F: \Omega' \rightarrow \mathbb{R}^3$, dada por

$$F(r, \theta, z) = (x, y, z) = (r \cos \theta, r \sin \theta, z)$$

A la terna ordenada (r, θ, z) se le llama *coordenadas cilíndricas del punto P* . Nótese que la tercera coordenada z del sistema cartesiano es la misma que la tercera coordenada del sistema de coordenadas cilíndricas (que denotamos con la misma letra z). Para que la función F sea inyectiva, se debe pedir que su dominio sea $[0, +\infty) \times [0, 2\pi) \times \mathbb{R}$. Es decir, el espacio $\mathbb{R}^3$ queda cubierto con las coordenadas cilíndricas (r, θ, z) con

$$0 \leq r < +\infty, \quad 0 \leq \theta < 2\pi, \quad -\infty < z < \infty$$

Nótese además que las dos primeras coordenadas de un punto $P' = (r, \theta, z)$ en el sistema de coordenadas cilíndricas, corresponden a las coordenadas polares de la proyección en el plano xy del correspondiente punto $P = (x, y, z)$ en el sistema cartesiano, en tanto que la tercera coordenada queda igual. En otras palabras, para cambiar del punto $P = (x, y, z)$ en el sistema cartesiano al sistema cilíndrico, consideramos las coordenadas polares del punto $\bar{P} = (x, y, 0) =$ proyección de P al plano xy , quedando entonces que $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ (estas son las fórmulas de transformación del punto (x, y) en el plano al sistema polar), y dejamos la coordenada z sin variar. Esto se ve así en un esquema

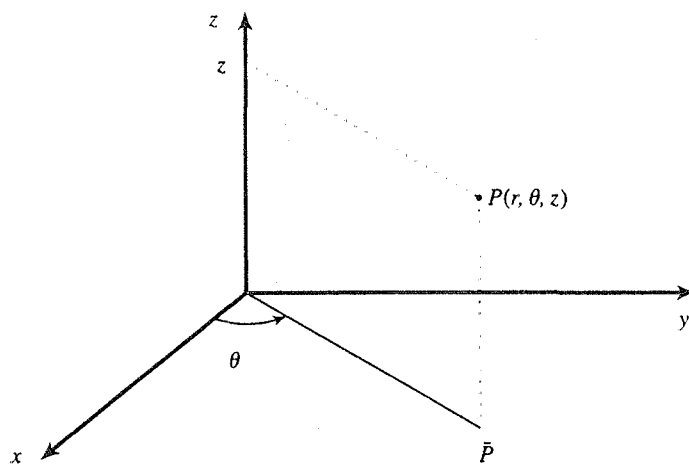


Figura 1. Sistema de coordenadas cilíndricas.

Entonces, la ecuación del cilindro $x^2 + y^2 = R^2$ (que es un cilindro circular recto con el eje z como eje de simetría), se ve, en el sistema cilíndrico, como $r = R$. Por otra parte, en este sistema las ecuaciones del tipo $\theta = cte.$ corresponden a planos perpendiculares al plano xy que contienen al

eje z , es decir, planos de la forma $Ax + By = 0$ (¿por qué?). Por último, es claro que los planos del tipo $z = \text{cte.}$ se ven igual en los dos sistemas coordenados (planos paralelos al plano xy , o al $r\theta$ en su caso). De modo pues que los paralelepípedos rectangulares en el espacio $r\theta z$ del tipo

$$\Omega' = \{(r, \theta, z) | R_1 \leq r \leq R_2, \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2, z_1 \leq z \leq z_2\}$$

se transforman inyectivamente por la función de transformación de coordenadas $F(r, \theta, z) = (r \cos \theta, r \sin \theta, z)$, en paralelepípedos “cilíndricos”, como se muestra en la figura 2.

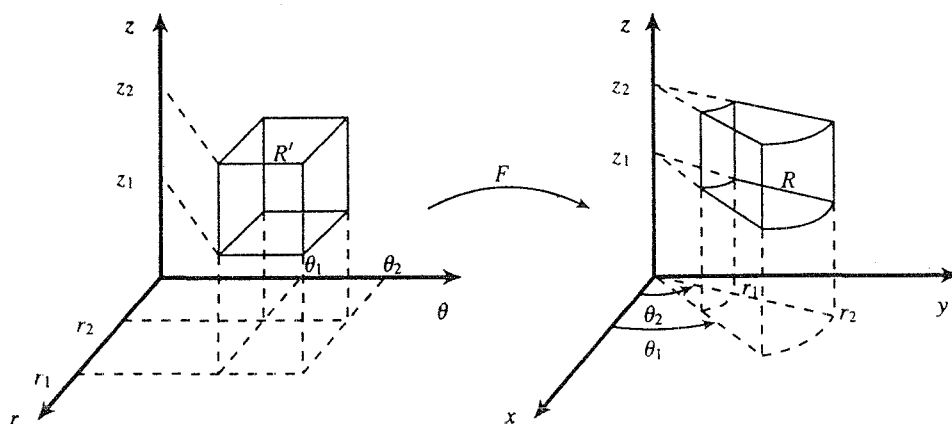


Figura 2. La imagen de un paralelepípedo rectangular bajo la función F .

El jacobiano de la transformación $F(r, \theta, z) = (r \cos \theta, r \sin \theta, z)$ es, en este caso,

$$\det F(r, \theta, z) = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)} = \det \begin{bmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = r$$

de modo que la fórmula de cambio de variables x, y, z a coordenadas cilíndricas r, θ, z en una integral triple se ve como

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega'} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz$$

donde Ω' es la región del espacio $r\theta z$ transformada en Ω por la función F . Aunque no hay una regla general que nos diga cuándo debemos hacer el cambio de variables en una integral triple al sistema cilíndrico, normalmente éste resulta útil cuando la región de integración consta de cilindros y/o planos de los anteriormente mencionados, cuya descripción en coordenadas cilíndricas es muy sencilla.

Ejemplo 3. Calculemos la integral triple de la función $f(x, y, z) = 1 + (x^2 + y^2)^2$ sobre la región Ω limitada por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y el plano $z = 2$. Aunque este problema se puede

hacer directamente en coordenadas cartesianas, en cuyo caso las operaciones que habría que hacer se verían

$$\int_{-1}^2 \left(\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \left[\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^2 [1 + (x^2 + y^2)^2] dz \right] dy \right) dx$$

(verifique e “intente” comenzar éstas) resulta mucho más sencillo si hacemos la transformación a coordenadas cilíndricas. En tal caso, la función a integrar se ve como $f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) = 1 + (r^2)^2 = 1 + r^4$. La región de integración queda limitada en la coordenada z por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ cuya ecuación se ve como $z = r$, y por el plano $z = 2$ (cuya ecuación se ve igual); la proyección de la región Ω en el plano xy , que es $x^2 + y^2 \leq 4$ (interior de la intersección del cono con el plano), se describe como $0 \leq r \leq 2$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Entonces la integral procurada es

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \left(\int_0^2 \left[\int_r^2 (1 + r^4) r dz \right] dr \right) d\theta &= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^2 (1 + r^4) r (2 - r) dr \right) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^2 (2r - r^2 + 2r^5 - r^6) dr \right) d\theta = \frac{92}{21} \pi \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Ejemplo 4. Retomemos el ejemplo 3 de la sección anterior, donde se calculó la integral triple

$$\int_0^3 \left(\int_{x^2}^{3x} \left[\int_{x^2+y^2}^{4x^2+4y^2} dz \right] dy \right) dx$$

que corresponde a la integral de la función $f(x, y, z) = 1$ sobre la región Ω limitada por los paraboloides $z = x^2 + y^2$, $z = 4x^2 + 4y^2$, el cilindro $y = x^2$ y el plano $y = 3x$. Hagamos el cálculo de esta integral en coordenadas cilíndricas. Los paraboloides que limitan la región por debajo y por arriba se ven en coordenadas cilíndricas como $z = r^2$ y $z = 4r^2$, respectivamente. La proyección de la región de integración sobre el plano xy es la región comprendida entre la parábola $y = x^2$, que en coordenadas cilíndricas se ve como $r \sin \theta = r^2 \cos^2 \theta$, o sea $r = \frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta}$, y la recta $y = 3x$, que en las nuevas coordenadas es $r \sin \theta = 3r \cos \theta$, o sea $\theta = \arctan 3$. De modo pues, entonces que la región de integración Ω se describe en coordenadas cilíndricas como

$$\Omega' = \{(r, \theta, z) | 0 \leq r \leq \frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta}, 0 \leq \theta \leq \arctan 3, r^2 \leq z \leq 4r^2\}$$

y la integral se calcula como

$$\begin{aligned} \int_0^{\arctan 3} \left(\int_0^{\sin \theta / \cos^2 \theta} \left[\int_{r^2}^{4r^2} r dz \right] dr \right) d\theta &= \int_0^{\arctan 3} \left(\int_0^{\sin \theta / \cos^2 \theta} 3r^3 dr \right) d\theta \\ &= \frac{3}{4} \int_0^{\arctan 3} \frac{\sin^4 \theta}{\cos^8 \theta} d\theta \\ &= \frac{3}{4} \int_0^{\arctan 3} (\tan^4 \theta)(1 + \tan^2 \theta) \sec^2 \theta d\theta \\ &= \frac{3}{4} \int_0^3 t^4(1 + t^2) dt = \frac{9477}{35} \end{aligned}$$

como resultó en el ejemplo 3 de la sección anterior. ■

Una variante de las coordenadas cilíndricas que permite abordar algunos problemas más generales, es introducir, las variables $r, \theta, \bar{z}$ en lugar de las variables x, y, z según las fórmulas

$$x = ar \cos \theta, \quad y = br \sin \theta, \quad z = c\bar{z}$$

donde a, b y c son números reales que se escogen de modo conveniente. Se dice que $r, \theta, \bar{z}$ son las *coordenadas cilíndricas generalizadas* del punto $P = (x, y, z)$. En estas coordenadas, las expresiones del tipo $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ se ven como r^2 , de modo que las ecuaciones de los cilindros elípticos rectos del tipo $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ se ven como $r = 1$.

En este caso el jacobiano de la transformación $F(r, \theta, \bar{z}) = (x, y, z)$ es, como se puede comprobar directamente, el siguiente

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \bar{z})} = \det \begin{bmatrix} a \cos \theta & -ar \sin \theta & 0 \\ b \sin \theta & br \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix} = abc r$$

y la fórmula de cambio de variables a coordenadas cilíndricas generalizadas se ve entonces como

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega'} f(ar \cos \theta, br \sin \theta, c\bar{z}) abc r dr d\theta d\bar{z}$$

Ejemplo 5. Calculemos la integral triple de la función $f(x, y, z) = k\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right) + 1$ sobre la región Ω de $\mathbb{R}^3$ encerrada por la superficie

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^4}{c^4} = 1$$

Un análisis simple de las simetrías de esta superficie nos muestra que se trata de una superficie cerrada simétrica a todos los ejes y a todos los planos coordenados (la ecuación no sufre modificación alguna al sustituir en ella x por $-x$, y por $-y$ o z por $-z$). Pasando las coordenadas cilíndricas generalizadas $r, \theta, \bar{z}$ según las fórmulas $x = ar \cos \theta, y = br \sin \theta, z = c\bar{z}$, la región Ω corresponde a la región Ω' (en el espacio $r\theta\bar{z}$) limitada por la superficie que tiene por ecuación

$$r^2 + \bar{z}^4 = 1, \quad \text{o sea, } \bar{z} = \pm \sqrt[4]{1 - r^2}$$

limitada entonces por $0 \leq r \leq 1$ (obsérvese el dominio de la función $\bar{z} = \bar{z}(r)$), $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $-\sqrt[4]{1 - r^2} \leq \bar{z} \leq \sqrt[4]{1 - r^2}$. El nuevo integrando es

$$f(ar \cos \theta, br \sin \theta, c\bar{z}) = kr^2 + 1$$

de modo que la integral requerida es

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 \left[\int_{-\sqrt[4]{1-r^2}}^{\sqrt[4]{1-r^2}} (kr^2 + 1) abc r d\bar{z} \right] dr \right) d\theta \\ = 2\pi abc \int_0^1 2\sqrt[4]{1-r^2} (kr^2 + 1) r dr \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 4\pi abc \left[k \int_0^1 \sqrt[4]{1-r^2} r^3 dr + \int_0^1 \sqrt[4]{1-r^2} r dr \right] \\
&= 4\pi abc \left[\frac{2k}{9} (1-r^2)^{9/4} - \frac{2k}{5} (1-r^2)^{5/4} - \frac{2}{5} (1-r^2)^{5/4} \right]_0^1 \\
&= 4\pi abc \left(\frac{8k+18}{45} \right) \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

6.7.2 Coordenadas esféricas

Introducimos tres nuevas coordenadas para un punto $P = (x, y, z)$ en $\mathbb{R}^3$, denotadas por r, θ, ϕ , según las fórmulas

$$x = r \cos \theta \sin \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \phi$$

(ver apéndice de la sección 5 del capítulo 1) o, de modo equivalente, consideramos la función de transformación de coordenadas $F: \Omega' \rightarrow \mathbb{R}^3$, dada por

$$F(r, \theta, \phi) = (x, y, z) = (r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi)$$

A la terna ordenada (r, θ, ϕ) se le llama *coordenadas esféricas del punto P* . Es fácil ver que los parámetros r, θ, ϕ de las fórmulas anteriores corresponden, respectivamente, a la distancia r del punto $P = (x, y, z)$ al origen de coordenadas, al ángulo θ que forma (en el plano xy) el segmento que une el origen con el punto $P' = (x, y, 0)$ = proyección de P en el plano xy , con la parte positiva del eje x , y, al ángulo que forma el segmento que une el origen con el punto P con la parte positiva del eje z , como se muestra en la figura siguiente.

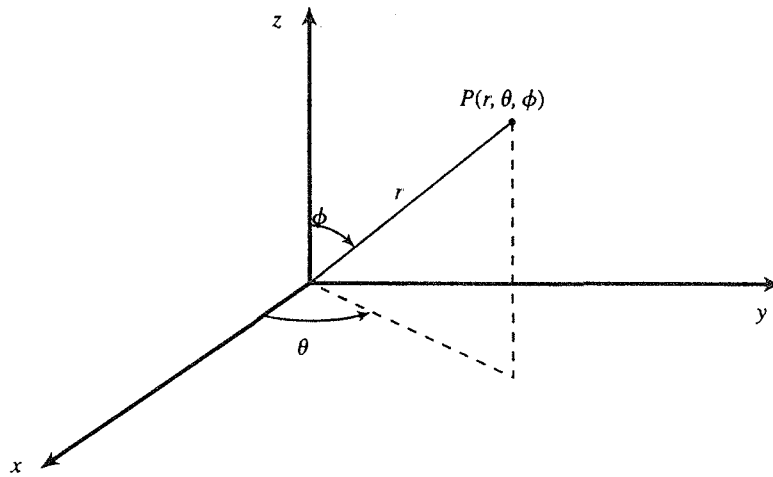


Figura 3. El sistema coordenado esférico.

Para que la función F sea inyectiva, los rangos de variación de las coordenadas esféricas r , θ , ϕ se toman como

$$r \geq 0, \quad 0 \leq \theta < 2\pi, \quad 0 \leq \phi \leq \pi$$

En el sistema de coordenadas esféricas la ecuación de la esfera con centro en el origen y radio R , $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, se ve como

$$\begin{aligned} R^2 &= x^2 + y^2 + z^2 = (r \cos \theta \sin \phi)^2 + (r \sin \theta \sin \phi)^2 + (r \cos \phi)^2 \\ &= r^2 \sin^2 \phi (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + r^2 \cos^2 \phi = r^2 (\sin^2 \phi + \cos^2 \phi) = r^2 \end{aligned}$$

es decir, como $r = R$. Por otra parte, puesto que la coordenada θ en el sistema esférico es la misma que en sistema cilíndrico, los planos de la forma $Ax + By = 0$ corresponden a ecuaciones del tipo $\theta = \text{cte}$. Por último, las ecuaciones del tipo $\phi = \text{cte}$ corresponden a ecuaciones de semiconos (para $\phi \neq \pi/2$; la ecuación $\phi = \pi/2$ es la ecuación del plano xy) del tipo $z = \pm \sqrt{x^2 + y^2}$ (verifique). De tal modo entonces que el paralelepípedo rectangular en el espacio $r\theta\phi$

$$\Omega' = \{(r, \theta, \phi) | R_1 \leq r \leq R_2, \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2, \phi_1 \leq \phi \leq \phi_2\}$$

es transformado, por medio de la función de transformación de coordenadas $F(r, \theta, \phi) = (r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi)$, en un paralelepípedo “esférico” como se muestra en la siguiente figura

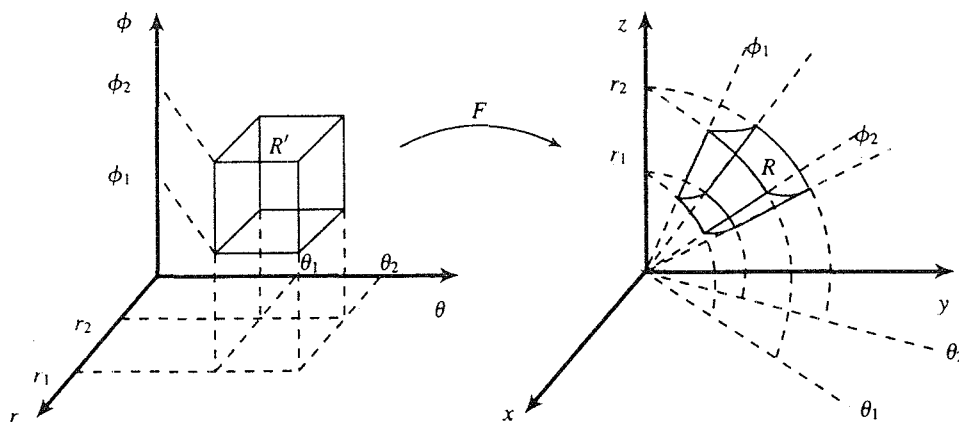


Figura 4. Imagen de un paralelepípedo rectangular bajo la función F .

El jacobiano de la función de transformación a coordenadas esféricas $F(r, \theta, \phi) = (r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi)$ es

$$\begin{aligned} \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \phi)} &= \det \begin{bmatrix} \cos \theta \sin \phi & -r \sin \theta \sin \phi & r \cos \theta \cos \phi \\ \sin \theta \sin \phi & r \cos \theta \sin \phi & r \sin \theta \cos \phi \\ \cos \phi & 0 & -r \sin \phi \end{bmatrix} \\ &= \cos \phi \det \begin{bmatrix} -r \sin \theta \sin \phi & r \cos \theta \cos \phi \\ r \cos \theta \sin \phi & r \sin \theta \cos \phi \end{bmatrix} - r \sin \phi \det \begin{bmatrix} \cos \theta \sin \phi & -r \sin \theta \sin \phi \\ \sin \theta \sin \phi & r \cos \theta \sin \phi \end{bmatrix} \\ &= \cos \phi (-r^2 \sin \phi \cos \phi) - r \sin \phi (r \sin^2 \phi) = -r^2 \sin \phi \end{aligned}$$

de modo que la fórmula de cambio de variables en el caso de las coordenadas esféricas se ve como

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega'} f(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi) r^2 \sin \phi dr d\theta d\phi$$

Como en el caso de cualquier cambio de variables, no hay una regla general que nos diga cuándo debemos hacer el cambio a coordenadas esféricas. Sin embargo, podemos decir que éste es recomendable cuando en la región de integración Ω aparezcan esferas o trozos de ellas que se describan fácilmente en este tipo de coordenadas, y/o que en el integrando aparezcan expresiones del tipo $x^2 + y^2 + z^2$, las cuales, en estas coordenadas, se ven como r^2 .

Ejemplo 6. Retomemos el ejemplo 2 de la sección anterior. Se quiere calcular la integral

$$\iiint_{\Omega} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2 - z^2} dx dy dz$$

donde Ω es la región limitada por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$. Esta región de integración se ve así en coordenadas esféricas

$$\Omega' = \{(r, \theta, \phi) | 0 \leq r \leq R, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi\}$$

El integrando $f(x, y, z) = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2 - z^2}$ se ve en las nuevas coordenadas como

$$f(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi) = \sqrt{R^2 - r^2}$$

de modo que la integral por calcular queda

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega'} \sqrt{R^2 - r^2} r^2 \sin \phi dr d\theta d\phi &= \int_0^R \left(\int_0^{2\pi} \left[\int_0^\pi \sqrt{R^2 - r^2} r^2 \sin \phi d\phi \right] d\theta \right) dr \\ &= \int_0^R \sqrt{R^2 - r^2} r^2 dr \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \phi d\phi \\ &= 4\pi \int_0^R \sqrt{R^2 - r^2} r^2 dr \\ &\stackrel{r=R \sin t}{=} 4\pi \int_0^{\pi/2} (R \cos t)(R \sin t)^2 (R \cos t) dt \\ &= 4\pi R^4 \int_0^{\pi/2} \cos^2 t \sin^2 t dt = \pi R^4 \int_0^{\pi/2} \sin^2 2t dt \\ &= \frac{1}{2} \pi R^4 \int_0^{\pi/2} (1 - \cos 4t) dt = \frac{1}{2} \pi R^4 \left(t - \frac{1}{4} \sin 4t \right)_0^{\pi/2} \\ &= \frac{1}{4} \pi^2 R^4 \end{aligned}$$

como se obtuvo en el ejemplo 2 de la sección anterior. ■

Ejemplo 7. Calculemos la integral de la función $f(x, y, z) = 1$ sobre la región Ω comprendida por la parte de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ que queda dentro del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$. Aunque el problema se puede plantear y resolver (con muchas dificultades técnicas) directamente en coordenadas cartesianas, quedando

$$\int_{-1}^1 \left(\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \left[\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} dz \right] dy \right) dx$$

(verifique) lo resolveremos pasándolo primeramente a las coordenadas esféricas. La esfera involucrada en Ω se ve como $r = \sqrt{2}$ y el cono se ve como $\phi = \pi/4$. Entonces esta región corresponde en el espacio $r\theta\phi$ a la región Ω' dada por

$$\Omega' = \{(r, \theta, \phi) | 0 \leq r \leq \sqrt{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi/4\}$$

y así, la integral por calcular se ve como

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\pi/4} \left[\int_0^{\sqrt{2}} r^2 \sin \phi \, dr \right] d\phi \right) d\theta &= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\pi/4} \sin \phi \, d\phi \left[\frac{1}{3} 2^{3/2} \right] \right) d\theta \\ &= \frac{2\pi}{3} 2^{3/2} (\cos \phi)_0^{\pi/4} = \frac{\pi}{3} 2^{3/2} (2 - \sqrt{2}) \quad \blacksquare \end{aligned}$$

En algunos problemas puede ser útil introducir las *coordenadas esféricas generalizadas* r, θ, ϕ , según las fórmulas

$$\begin{aligned} x &= ar \cos^\alpha \theta \sin^\beta \phi \\ y &= br \sin^\alpha \theta \sin^\beta \phi \\ z &= cr \cos^\beta \phi \end{aligned}$$

en las que a, b, c, α, β son números reales que se escogen según convenga. En este caso el jacobiano de la función de transformación a estas coordenadas es

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \phi)} = -abc\alpha\beta r^2 \cos^{\alpha-1} \theta \sin^{\alpha-1} \theta \cos^{\beta-1} \phi \sin^{2\beta-1} \phi$$

como el lector puede comprobar directamente

Ejemplo 8. Calculemos la integral triple de la función $f(x, y, z) = 1$ sobre la región Ω en el primer octante limitada por la superficie

$$\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} \right)^4 = \frac{xyz}{abc}$$

(a, b y c son números positivos dados). Al pasar a las coordenadas esféricas generalizadas, según las fórmulas

$$x = ar \cos^2 \theta \sin^2 \phi, \quad y = br \sin^2 \theta \sin^2 \phi, \quad z = cr \cos^2 \phi$$

logramos que la expresión $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c}$ se convierta en r , de modo que la superficie que limita la región de integración se ve como

$$r = \cos^2 \theta \sin^2 \theta \cos^2 \phi \sin^4 \phi$$

queda entonces la nueva región de integración Ω' en el espacio $r\theta\phi$ como

$$\Omega' = \{(r, \theta, \phi) | 0 \leq r \leq \cos^2 \theta \sin^2 \theta \cos^2 \phi \sin^4 \phi, 0 \leq \theta \leq \pi/2, 0 \leq \phi \leq \pi/2\}$$

En este caso el valor absoluto del jacobiano de la transformación es

$$\left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \phi)} \right| = 4abc r^2 \cos \theta \sin \theta \cos \phi \sin^3 \phi$$

de modo que la integral triple por calcular queda como

$$\begin{aligned} & \int_0^{\pi/2} \left(\int_0^{\pi/2} \left[\int_0^{\cos^2 \theta \sin^2 \theta \cos^2 \phi \sin^4 \phi} 4abc r^2 \cos \theta \sin \theta \cos \phi \sin^3 \phi dr \right] d\theta \right) d\phi \\ &= \frac{4}{3} abc \int_0^{\pi/2} \left(\int_0^{\pi/2} (\cos^2 \theta \sin^2 \theta \cos^2 \phi \sin^4 \phi)^3 \cos \theta \sin \theta \cos \phi \sin^3 \phi d\theta \right) d\phi \\ &= \frac{4}{3} abc \int_0^{\pi/2} \left(\int_0^{\pi/2} \cos^7 \theta \sin^7 \theta \cos^7 \phi \sin^{15} \phi d\theta \right) d\phi \\ &= \frac{4}{3} abc \int_0^{\pi/2} \cos^7 \phi \sin^{15} \phi d\phi \int_0^{\pi/2} \cos^7 \theta \sin^7 \theta d\theta \\ &= \frac{4}{3} abc \int_0^{\pi/2} ((1 - \sin^2 \phi)^3 \sin^{15} \phi) \cos \phi d\phi \int_0^{\pi/2} ((1 - \sin^2 \theta)^3 \sin^7 \theta) \cos \theta d\theta \\ &= \frac{4}{3} abc \left(\frac{1}{2640} \right) \left(\frac{1}{280} \right) \\ &= \frac{abc}{554400} \end{aligned}$$

■

Ejercicios (Capítulo 6, Sección 7)

En los ejercicios 1—5, se dan regiones Ω en el espacio $\mathbb{R}^3$. Describa estas regiones en el sistema de coordenadas cilíndricas.

1. $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, -1 \leq z \leq 1\}$
2. $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \leq 0, -1 \leq z \leq 1\}$
3. $\Omega = \{(x, y, z) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, 0 \leq z \leq 1\}$
4. $\Omega = \{(x, y, z) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, x \leq y \leq \sqrt{3}x, 0 \leq z \leq 2\}$
5. $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq 2x, 1 \leq z \leq 4\}$
6. $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq 1, z \leq 2x^2 + 2y^2\}$
7. $\Omega = \{(x, y, z) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 9, x^2 + y^2 \leq z \leq 3x^2 + 3y^2\}$

En los ejercicios 8—15, se dan regiones Ω en el espacio $\mathbb{R}^3$. Describa estas regiones en el sistema de coordenadas esféricas.

8. $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0\}$
9. $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \leq 0\}$
10. $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, x \leq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$
11. $\Omega = \{(x, y, z) | 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, x \geq 0, y \leq 0, z \leq 0\}$
12. $\Omega = \{(x, y, z) | 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 9, z \leq 0\}$
13. $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, z^2 \geq x^2 + y^2, z \geq 0\}$
14. $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, z^2 \leq x^2 + y^2, z \leq 0\}$
15. $\Omega = \{(x, y, z) | 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 9, x \leq y \leq \sqrt{3}x\}$

En los ejercicios 16—25, calcule las integrales triples indicadas.

16. $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz$, donde Ω es la región del ejercicio 1.
17. $\iiint_{\Omega} xyz dx dy dz$, donde Ω es la región del ejercicio 2.
18. $\iiint_{\Omega} z^2 \sin(x^2 + y^2) dx dy dz$, donde Ω es la región del ejercicio 3.
19. $\iiint_{\Omega} z \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy dz$, donde Ω es la región del ejercicio 6.
20. $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, donde Ω es la región limitada por el cilindro $x^2 + y^2 = 16$, $3 \leq z \leq 4$.
21. $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, donde Ω es la región limitada por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.
22. $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz$, donde Ω es la región del ejercicio 8.
23. $\iiint_{\Omega} \frac{1}{1 + x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$, donde Ω es la región del ejercicio 9.
24. $\iiint_{\Omega} (x + 2z) dx dy dz$, donde Ω es la región del ejercicio 12.
25. $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, donde Ω es la parte común de las esferas $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 \leq 1$.

6.8 Aplicaciones de las integrales triples

En esta sección presentamos algunas aplicaciones de las integrales triples en problemas de geometría y de mecánica.

6.8.1 Volúmenes de cuerpos en el espacio

Al calcular la integral triple de una función continua positiva $f(x, y, z)$ sobre una región Ω de $\mathbb{R}^3$ se está calculando un “hipervolumen bajo la gráfica de la función sobre Ω ” (recuerde que la gráfica de la función f , es decir el conjunto $\{(x, y, z, u) | (x, y, z) \in \text{dominio de } f, u = f(x, y, z)\}$ vive en el espacio $\mathbb{R}^4$). Esto se ve claro si recordamos cómo se calcula la integral triple de una función constante, digamos $f(x, y, z) = k$ (un caso concreto de función escalonada), sobre el rectángulo $Q = [a, b] \times [c, d] \times [e, g]$ en $\mathbb{R}^3$, el cual se divide en $m_1 m_2 m_3$ subrectángulos Q_{ijk} . Esta sería (ver fórmula previa a la definición en la sección 6)

$$\begin{aligned} \iiint_Q f(x, y, z) dx dy dz &= \sum_{i=1}^{m_1} \sum_{j=1}^{m_2} \sum_{k=1}^{m_3} (\text{valor de } f \text{ en } Q_{ijk}) (\text{volumen de } Q_{ijk}) \\ &= \sum_{i=1}^{m_1} \sum_{j=1}^{m_2} \sum_{k=1}^{m_3} (k) (\text{volumen de } Q_{ijk}) = k \sum_{i=1}^{m_1} \sum_{j=1}^{m_2} \sum_{k=1}^{m_3} (\text{volumen de } Q_{ijk}) \\ &= k(\text{volumen de } Q) \end{aligned}$$

De aquí se puede ver que si $k = 1$, el valor de la integral triple de f sobre Q es justamente el volumen de Q . Este resultado también es cierto para regiones más generales Ω en $\mathbb{R}^3$. De hecho se tiene

$$\iiint_{\Omega} dx dy dz = \text{volumen de } \Omega$$

el cual es un resultado análogo al establecido en la sección 5 con integrales dobles, en el que $\iint_R dx dy = \text{área de } R$. Advertimos que la fórmula anterior establece una igualdad *numérica*, pues en realidad el resultado del cálculo de la integral triple de f sobre Ω tiene por unidades a unidades de longitud a la cuarta potencia.

Por ejemplo, si la región Ω está limitada debajo por la gráfica de la función $z = f_1(x, y)$ y arriba por la gráfica de la función $z = f_2(x, y)$, y su proyección sobre el plano xy es la región R , es decir si Ω es

$$\Omega = \{(x, y, z) | (x, y) \in R, f_1(x, y) \leq z \leq f_2(x, y)\}$$

entonces el volumen de Ω sería

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} dx dy dz &= \iint_R \left(\int_{f_1(x, y)}^{f_2(x, y)} dz \right) dx dy \\ &= \iint_R (f_2(x, y) - f_1(x, y)) dx dy \end{aligned}$$

lo cual coincide con la manera como calculamos volúmenes de cuerpos en $\mathbb{R}^3$ con integrales dobles en la sección 5. Por supuesto que la parte interesante en el cálculo de volúmenes con integrales triples, es cuando éstas se calculan con los cambios de variables estudiados en la sección anterior.

Ejemplo 1. En el ejemplo 3 de la sección 6 se calculó la integral triple de la función $f(x, y, z) = 1$ sobre la región Ω limitada por los paraboloides $z = x^2 + y^2$, $z = 4x^2 + 4y^2$, el cilindro $y = x^2$ y el plano $y = 3x$ (ver también el ejemplo 4 de la sección 7). Se obtuvo que

$$\iiint_{\Omega} dx dy dz = \frac{9477}{35}$$

Este es entonces el volumen de la región Ω . ■

Ejemplo 2. En el ejemplo 2 de la sección 7 se calculó la integral

$$\iiint_{\Omega} dx dy dz$$

sobre el paralelepípedo Ω limitado por los 6 planos en $\mathbb{R}^3$

$$a_1x + b_1y + c_1z = \alpha_1, \quad a_1x + b_1y + c_1z = \alpha_2 \quad (\Pi_1)$$

$$a_2x + b_2y + c_2z = \beta_1, \quad a_2x + b_2y + c_2z = \beta_2 \quad (\Pi_2)$$

$$a_3x + b_3y + c_3z = \gamma_1, \quad a_3x + b_3y + c_3z = \gamma_2 \quad (\Pi_3)$$

donde $\alpha_1 < \alpha_2$, $\beta_1 < \beta_2$, $\gamma_1 < \gamma_2$, y

$$\Delta = \det \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \neq 0$$

Se obtuvo que

$$\iiint_{\Omega} dx dy dz = \frac{1}{\Delta}(\alpha_2 - \alpha_1)(\beta_2 - \beta_1)(\gamma_2 - \gamma_1)$$

Este es entonces el volumen del paralelepípedo Ω . ■

Ejemplo 3. Calculemos el volumen encerrado por el elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

(ver el ejemplo 6 de la sección 5). Pasando a las coordenadas esféricas generalizadas, $x = ar \cos \theta \sin \phi$, $y = br \sin \theta \sin \phi$, $z = cr \cos \phi$, la expresión del elipsoide se transforma en $r = 1$, y entonces la región de integración corresponde en estas coordenadas a

$$\Omega' = \{(r, \theta, \phi) | 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi\}$$

por lo que el volumen procurado es

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega'} abcr^2 \sin \phi dr d\theta d\phi &= abc \left(\int_0^{2\pi} d\theta \right) \left(\int_0^{\pi} \sin \phi d\phi \right) \left(\int_0^1 r^2 dr \right) = abc(2\pi)(2)(1/3) \\ &= \frac{4}{3}\pi abc \end{aligned}$$

■

Ejemplo 4. En el ejemplo 5 de la sección 7 se calculó la integral triple

$$\iiint_{\Omega} \left[k \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) + 1 \right] dx dy dz$$

donde Ω era la región en $\mathbb{R}^3$ encerrada por la superficie

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^4}{c^4} = 1$$

Se obtuvo que el valor de la integral era

$$4\pi abc \left(\frac{8k + 18}{45} \right)$$

Nótese que si hacemos $k = 0$, la función en el integrando es $f(x, y, z) = 1$, y el resultado nos quedaría como

$$\iiint_{\Omega} dx dy dz = 4\pi abc \left(\frac{18}{45} \right) = \frac{8}{5} \pi abc$$

Entonces el volumen encerrado por la superficie

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^4}{c^4} = 1$$

Ejemplo 5. En el ejemplo 8 de la sección 7 se calculó la integral de función $f(x, y, z) = 1$ sobre la región Ω en el primer octante limitada por la superficie

$$\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} \right)^4 = \frac{xyz}{abc}$$

(a, b y c son números positivos dados). El resultado obtenido fue

$$\iiint_{\Omega} dx dy dz = \frac{abc}{554400}$$

El volumen encerrado por la parte de la superficie

$$\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} \right)^4 = \frac{xyz}{abc}$$

que se encuentra en el primer octante.

Ejemplo 6. Consideremos los dos elipsoides

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{(z-c)^2}{c^2} = 1$$

Se quiere calcular el volumen de la parte común de ellos. Restando una ecuación de otra se encuentra que la intersección de los elipsoides se realiza en $z = c/2$. La proyección de esta intersección sobre el plano xy es entonces (sustituyendo $z = c/2$ en cualquiera de las dos ecuaciones)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{3}{4}$$

Dejamos al lector verificar que en coordenadas cartesianas el cálculo del volumen requerido se ve como

$$\int_{-\sqrt{3}a/2}^{\sqrt{3}a/2} \left(\int_{-b\sqrt{3/4-x^2/a^2}}^{b\sqrt{3/4-x^2/a^2}} \left[\int_{c(1-\sqrt{1-x^2/a^2-y^2/b^2})}^{c\sqrt{1-x^2/a^2-y^2/b^2}} dz \right] dy \right) dx$$

(el cual se antoja complicado —lo es). Este problema, sin embargo, se puede resolver pasando a las coordenadas esféricas generalizadas, haciendo

$$x = ar \cos \theta \sin \phi, \quad y = br \sin \theta \sin \phi, \quad z = cr \cos \phi$$

El elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ se ve en este caso como $r = 1$, en tanto que el elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{(z-c)^2}{c^2} = 1$, se ve como $r = 2 \cos \phi$. Debemos dividir la región Ω en dos subregiones, divididas por el valor de ϕ donde ocurre la intersección de las superficies (en ese momento cambia la r , de un elipsoide al otro). Esta intersección se puede hallar resolviendo simultáneamente las ecuaciones $r = 1$ y $r = 2 \cos \phi$, obteniendo así $\phi = \arccos 0.5 = \pi/3$. Así, la región Ω corresponde a la unión de las dos subregiones Ω'_1 y Ω'_2 en el espacio $r\theta\phi$, a saber

$$\Omega'_1 = \{(r, \theta, \phi) | 0 \leq r \leq 2 \cos \phi, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi/3\}$$

$$\Omega'_2 = \{(r, \theta, \phi) | 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, \pi/3 \leq \phi \leq \pi/2\}$$

de modo que el volumen requerido es (en el integrando sólo aparecerá el valor absoluto del jacobiano de la transformación, que en este caso es igual a $abcr^2 \sin \phi$)

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega'_1} abcr^2 \sin \phi \, dr \, d\theta \, d\phi + \iiint_{\Omega'_2} abcr^2 \sin \phi \, dr \, d\theta \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\pi/3} \left[\int_0^{2 \cos \phi} abcr^2 \sin \phi \, dr \right] d\phi \right) d\theta \\ &+ \int_0^{2\pi} \left(\int_{\pi/3}^{\pi/2} \left[\int_0^1 abcr^2 \sin \phi \, dr \right] d\phi \right) d\theta \\ &= \frac{abc}{3} \left[\int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\pi/3} \sin \phi \, d\phi \right) d\theta + \int_0^{2\pi} \left(\int_{\pi/3}^{\pi/2} (2 \cos \phi)^3 \sin \phi \, d\phi \right) d\theta \right] \\ &= \frac{2abc\pi}{3} [(-\cos \phi)_0^{\pi/3} + (-2 \cos^4 \phi)_{\pi/3}^{\pi/2}] = \frac{5}{12} \pi abc \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Ejemplo 7. Se quiere calcular el volumen encerrado por la superficie

$$(x^2 + y^2 + z^2)^2 = x^2 + y^2 - z^2$$

Atendiendo a las simetrías que presenta esta superficie, es claro que se trata de una superficie cerrada simétrica respecto de todos los ejes y planos coordenados. Podemos, por ejemplo, calcular el volumen encerrado por la superficie en el primer octante y multiplicarlo por 8. Además, es claro que en este caso *estamos obligados* a hacer un cambio de variables, pues el problema resulta inmanejable en coordenadas cartesianas. El miembro izquierdo de la ecuación que define a la superficie sugiere que el cambio lo debemos hacer a las coordenadas esféricas, poniendo $x = r \cos \theta \sin \phi$, $y = r \sin \theta \sin \phi$, $z = r \cos \phi$, en cuyo caso la ecuación de la superficie se ve como

$$(r^2)^2 = (r \cos \theta \sin \phi)^2 + (r \sin \theta \sin \phi)^2 - (r \cos \phi)^2$$

o bien, puesto que $r \geq 0$,

$$r = \sqrt{\sin^2 \phi - \cos^2 \phi} = \sqrt{-\cos 2\phi}$$

Nótese que para que esta función $r = r(\phi)$ exista se debe tener $-\cos 2\phi \geq 0$, o bien $\cos 2\phi \leq 0$, de donde $\pi/4 \leq \phi \leq 3\pi/4$. Como sólo calcularemos el volumen en el primer octante, tomamos ϕ que varía entre $\pi/4$ y $\pi/2$. Entonces la región de integración quedará descrita como

$$\Omega' = \{(r, \theta, \phi) | 0 \leq r \leq \sqrt{-\cos 2\phi}, 0 \leq \theta \leq \pi/2, \pi/4 \leq \phi \leq \pi/2\}$$

y así, el volumen V requerido (solamente integramos el jacobiano de la transformación que es $r^2 \sin \phi$) es

$$\begin{aligned} V &= 8 \int_0^{\pi/2} \left(\int_{\pi/4}^{\pi/2} \left[\int_0^{\sqrt{-\cos 2\phi}} r^2 \sin \phi \, dr \right] d\phi \right) d\theta \\ &= \frac{4\pi}{3} \int_{\pi/4}^{\pi/2} (-\cos 2\phi)^{3/2} \sin \phi \, d\phi = \frac{4\pi}{3} \int_{\pi/4}^{\pi/2} (1 - 2\cos^2 \phi)^{3/2} (\sin \phi) \, d\phi \\ &= \frac{4\pi}{3} \int_0^{\sqrt{2}/2} (1 - 2u^2)^{3/2} \, du = \frac{4\pi}{3\sqrt{2}} \int_0^{\pi/2} \cos^4 \xi \, d\xi = \left(\frac{4\pi}{3\sqrt{2}} \right) \left(\frac{3\pi}{16} \right) \\ &= \frac{\pi^2}{4\sqrt{2}} \end{aligned}$$

6.8.2 Centros de masa y momentos de cuerpos en el espacio

Se presentan los mismos conceptos de momento estático y centro de masa, estudiados en la sección 5 para cuerpos planos, considerando ahora cuerpos que ocupan una región Ω en el espacio. Si el cuerpo es no homogéneo, con función densidad $\rho: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ (en este caso para cada punto $(x, y, z) \in \Omega$, $\rho(x, y, z)$ es el valor de la densidad del cuerpo en ese punto, medida en unidades de masa por unidades de volumen, por ejemplo gr/cm^3). La *masa total del cuerpo* Ω es entonces

$$M = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$$